

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Качествен анализ за използване на
инструменти RT-PCR в реално време

Инструкции за употреба

**REF**

12016027

SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run
Control**IVD** 

Bio-Rad Laboratories, Inc.

4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA CAЩ 94547

**EC** **REF**

ФРАНЦИЯ, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

10000145995 Ver. А април 2021 г.

33-1- 4795-6000

Преводи

Документите за продуктите могат да се предоставят на допълнителни езици на електронни носители.

Лексикон на символите

 Европейско съответствие	 Производител	 Оторизиран представител в Европейския съюз
 Партиден номер	 Използвайте до	 За in vitro диагностична употреба
 Температурна граница	 Каталожен номер	 Консултирайте се с инструкциите за употреба
 Брой тестове	 За използване с	 Сериен номер
Rx Only Само с рецепта	 Уникална идентификация на изделието – идентификатор на изделието	 Съдържа латекс
 Само за изследователска употреба	 Само за еднократна употреба	 Биологичен риск

Правни бележки

Никоя част от тази публикация не може да бъде възпроизвеждана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронно или механично, включително фотокопие, запис или каквато и да е система за съхранение или извличане на информация, без писмено разрешение от Bio-Rad Laboratories.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Bio-Rad си запазва правото да променя своите продукти и услуги по всяко време. Това ръководство може да бъде променено без предизвестие. Въпреки че е подготвена да осигури точност, Bio-Rad не носи отговорност за грешки или за каквито и да е щети, произтичащи от прилагането или използването на тази информация.

BIO-RAD, DDPCR, DROPLET DIGITAL PCR, HARD-SHELL и MICROSEAL са търговски марки на Bio-Rad Laboratories, Inc. в определени юрисдикции.

Hard-Shell Plates са обхванати от един или повече от следните американски патенти или техните чуждестранни аналози, собственост на Eppendorf AG: САЩ Патентни номера 7,347,977; 6,340,589; и 6,528,302.

Всички използвани тук търговски марки са собственост на съответния им собственик.

Този продукт и/или неговата употреба е обхванат от искове на патенти в САЩ и/или изчакващи заявки за патенти в САЩ и извън САЩ, притежавани от или по лиценз на Bio-Rad Laboratories, Inc. Покупката на продукта включва ограничено, непрехвърливо право по тази интелектуална собственост за използване на продукта само за вътрешни изследвания и диагностични цели. Само за целите, свързани с изследване за SARS-CoV-2, грип А и грип В, Bio-Rad предоставя правата за използване на продукта за търговски приложения от всякакъв вид, включително, но не само, производство, контрол на качеството или търговски услуги, като услуги по договор или такса за услуги. Информацията относно лиценз за такава употреба може да бъде получена от Bio-Rad Laboratories. За всякакви цели извън изследването за SARS-CoV-2, грип А и грип В, купувачът/крайният потребител носи отговорност да придобие всякакви допълнителни права на интелектуална собственост, които може да са необходими.

Предупреждения и предпазни мерки за Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

За in vitro диагностична употреба. За медицинска професионална употреба.

С този комплект за изследване трябва да борави само квалифициран персонал, обучен в лабораторни процедури и запознат с потенциалните опасности. Носете подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето и работете правилно според необходимите добри лабораторни практики.

Лични предпазни средства (ЛПС)

Препоръчва се правилна употреба на ръкавици при използване на компоненти и плочи за проби. Всички ръкавици с нарушена защитна способност трябва да бъдат изхвърлени и заменени. Вземете предвид токсичността на химикалите и фактори като продължителност на експозиция, съхранение и температура, когато решавате да използвате повторно ръкавици, изложени на действието на химикали. Характеристики за подпомагане на избора на ръкавици за работа с машини, анализи, масла и почистващи разтворители:

- Бутиловите ръкавици са изработени от синтетичен каучук и предпазват от пероксид, флуороводородна киселина, силни основи, алкохоли, алдехиди и кетони.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- Ръкавиците от естествен (латекс) каучук са удобни за носене и се отличават с изключителна якост на опън, еластичност и устойчивост на температура.
- Неопреновите ръкавици са изработени от синтетичен каучук и предлагат добра гъвкавост, сръчност на пръстите, висока плътност и устойчивост на разкъсване; те предпазват от алкохоли, органични киселини и основи.
- Нитрилните ръкавици са изработени от кополимер и осигуряват защита срещу хлорирани разтворители, като трихлоретилен и тетрахлоуетен; те предлагат защита при работа с масла, мазнини, киселини и разяждащи вещества.

Съдържание

Преводи	2
Лексикон на символите	2
Правни бележки	2
Предупреждения и предпазни мерки за Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)	3
Лични предпазни средства (ЛПС)	3
Предназначение	7
Обобщение и принцип	7
Работен процес на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)	9
Реактиви и инструменти	9
Предоставени материали	9
Необходими, но не предоставени материали	9
Общи предпазни мерки и предупреждения	11
Взимане, обработка и съхранение на проби	12
Използване на контролни материали	13
Работа със и съхранение на реактиви	13
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)	13
Работни места	13
Обща работа	14
Протокол за Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)	14
Общ преглед	14
Екстрахиране на нуклеинова киселина	15
Приготвяне на едноетапна RT-PCR реакция	15
Настройка на инструмент Bio-Rad CFX	16
Стартиране на RT-PCR плаката на система за PCR в реално време CFX96 Dx	18
Анализ на данни на системата за PCR в реално време CFX96 Dx	18
Настройка на инструмент Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time	20
Анализ на данни в Applied Biosystems 7500 Dx Fast Real-Time	21
Тълкуване на резултатите	22
Контроли на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) – NTC, положителна и отрицателна	22
Изследване и интерпретация на резултатите от пробите от пациенти	22
Ограничения	25
Характеристики на аналитична ефективност	25

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Аналитична чувствителност.....	25
Инклузивност	29
Изследване за интерфериращи вещества	39
Изследване за пренасяне/кръстосано замърсяване	41
Коинфекция (Конкурентна интерференция)	41
Прецизност/Повторяемост	43
Прямо спрямо замразено.....	45
Ретроспективна клинична оценка	47
Препратки	48

Предназначение

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) е тест за полимеразна верижна реакция в реално време с обратна транскрипция (RT-PCR), предназначен за едновременно качествено откриване и диференциране на нуклеинова киселина от SARS-CoV-2, грип А и/или грип В в проби от назофарингеален тампон, взети от лица, суспектни за респираторна вирусна инфекция, съответстваща на COVID-19, от здравен специалист. Клиничните признаци и симптоми на респираторна вирусна инфекция, дължаща се на SARS-CoV-2 и грип, могат да бъдат подобни.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) е предназначен за едновременно откриване и диференциране на вирусна РНК на SARS-CoV-2, грип А и/или грип В в клинични проби и не е предназначен за откриване на грип С. РНК от вируси на грип А, грип В и/или SARS-CoV-2 обикновено се открива в проби от горните дихателни пътища по време на острата фаза на инфекцията. Положителните резултати показват активна инфекция, но не изключват бактериална инфекция или коинфекция с други патогени, които не са открити от теста; за определяне на състоянието на инфекция на пациента е необходима клинична корелация с анамнезата на пациента и друга диагностична информация. Откритият агент може да не е категоричната причина за заболяване.

Отрицателните резултати от Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) не изключват инфекция със SARS-CoV-2, грип А и/или грип В и не трябва да се използват като единствена основа за диагностика, лечение или други решения за лечение на пациента. Отрицателните резултати трябва да се комбинират с клинични наблюдения, анамнеза на пациента и/или епидемиологична информация.

Изследването с Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) е предназначено за използване от квалифициран лабораторен персонал, специално инструктиран и обучен за PCR техники в реално време и *in vitro* диагностични процедури.

Обобщение и принцип

Разпространението на пневмония, причинена от нов коронавирус (SARS-CoV-2) в град Ухан, провинция Хубей, Китай, е идентифицирано и докладвано на Световната здравна организация (СЗО) на 31 декември 2019 г. Бързото разпространение на SARS-CoV-2 в множество области по света изисква готовност и реакция на здравните и лабораторните институции. Наличието на специфични и чувствителни тестове за откриване на вируса е от съществено значение за точна диагноза на случаите, оценка на степента на разпространението, мониторинг на стратегиите за намеса и проучвания за наблюдение.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) представлява молекулярен *in vitro* диагностичен тест, съдържащ реактивите, необходими за извършване на RT-PCR тест. Комплектите праймери и сонди са предназначени за откриване и диференциране на вирусна РНК на SARS-CoV-2, грип А и/или грип В в проби от назофарингеален тампон, взети от лица, суспектни за респираторна вирусна инфекция, съответстваща на COVID-19, от техния здравен специалист. Допълнителните процедури за тестване и потвърждение трябва да се извършват в съответствие с органите за общественото здраве и/или други органи, на които се изисква докладване. Резултатите от тестовете трябва да се докладват в съответствие с регулаторните изисквания. Ефективността е неизвестна при асимптоматични пациенти.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Олигонуклеотидните праймери и сонди за откриване и диференциране на вирусна РНК на SARS-CoV-2, грип А и/или грип В са същите като тези, докладвани от американския Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC) и съдържа три комплекта праймери/сонди (FluA, FluB и SC2), насочени съответно към РНК на грипния вирус А, грипния вирус В и SARS-CoV-2. Анализът също така съдържа праймери и сонда за откриване на човешкия ген RNase P (RP) в клинични проби или контролни проби. Олигонуклеотидните праймери и сондата за откриване на SARS-CoV-2 са избрани от еволюционно запазена област на 3' terminus на генома на SARS-CoV-2 и включват част от карбокситерминалната част на нуклеокапсидния (N) ген. Праймери и сонди за откриване на грипни вируси А са избрани от еволюционно добре запазена област на гена на матрицата (M1). Праймерите и сондата, избрани за откриване на грипни вируси В са избрани от запазена област на неструктурния 2 (NS2) ген. Анализът представлява мултиплекс анализ, провеждан в една ямка/съд, предназначен да открива и диференцира РНК от вируса на SARS-CoV-2, грипните вируси А и грипните вируси В. В панела е включен и допълнителен комплект праймер/сонда за откриване на човешкия ген RNase P (RP) в контролни проби и клинични проби. За да се извърши тест, РНК се изолира и пречиства от контролни проби и клинични проби, след което се добавя към основния микс, направен с помощта на Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. Основният микс включва обратна транскриптаза, която транскрибира РНК в кДНК и ДНК полимераза, която амплифицира кДНК фрагментите, които споделят хомоложност с комплектите праймер/сонда. Амплифицирането на специфични таргети се проследява чрез промяната в интензивността на флуоресценцията в рамките на специфични дължини на вълната на възбуждане/излъчване с помощта на PCR инструмент в реално време.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) може да се използва с Bio-Rad CFX96 Dx и Thermo Fisher Scientific, Inc. Системи за PCR в реално време Applied Biosystems (AB) 7500 Fast Dx (Таблица 1).

Таблица 1. Необходими инструменти

Каталожен номер	Наименование на продукта	Софтуер (минимална версия)
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM Термоциклер C1000 Dx	Софтуер CFX Manager Dx
4406985 или 4406984	Система за PCR в реално време Applied Biosystems 7500 Fast Dx	Софтуер SDS

CFX96 Dx използва софтуера CFX Manager Dx версия 3.1 или по-нова. Инструментът за PCR в реално време Applied Biosystems 7500 Fast Dx използва софтуер SDS версия 1.4 или по-нова.

За намаляване на рисковете, свързани с киберсигурността, е от съществено значение наличието на среда, в която достъпът до инструмента и компютъра в реално време се контролира от лицата, отговорни за съдържанието на електронните записи. Bio-Rad изисква прилагане на следният контрол за сигурност за намаляване на риска:

- Инструментът и компютърът в реално време трябва да се съхраняват на защитено място
- Активирана защитна стена на Windows
- Активиран AppLocker, за да се избегне потребители, които не са администратори, да изпълняват чужди софтуерни приложения или скриптове
- Активирана защита от вируси и заплахи на Windows
- Активирани потребителски пароли за достъп до CFX Manager Dx
- Активиран скрийнсейвър, защитен с парола
- Деактивирани неизползвани портове, както входящи, така и изходящи
- Деактивирани отдалечени услуги

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- Деактивирано автоматично стартиране за приложението
- Не настройвайте Windows да влиза в администраторски акаунт по подразбиране
- Своевременно инсталиране на актуализациите за защита на Windows
- Не свързвайте компютъра към мрежа чрез Ethernet или WiFi (препоръчително)

Работен процес на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Работният процес се състои от четири стъпки (Таблица 2).

Таблица 2. Работен процес на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Работен процес	
Стъпка 1	Изолиране на вирусна РНК от назофарингеални проби с тампон
Стъпка 2	Настройка на RT-PCR плаката
Стъпка 3	Едноетапна обратна транскрипция и qPCR
Стъпка 4	Анализ

Реактиви и инструменти

Предоставени материали

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) съдържа достатъчно реагенти за обработка на общо 200 реакции (Таблица 3).

Таблица 3. Материали, включени в Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Наименование на продукта	Количество (епруветки)	Обем (µl)	Условия за съхранение, °C
Reliance One-Step Multiplex Supermix	1	1000	-20°C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control*	1	1000	-20°C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control*	1	1000	-20°C
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1	300	-20°C

*Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) не открива RSV и няма да се показват резултати за RSV при използване на положителни и отрицателни контроли

Забележка: Информационните листове за безопасност (Safety Data Sheets, SDS) са налични на bio-rad.com

Необходими, но непредоставени материали

Реактиви и консумативи:

Реактиви за пречистване на РНК

Вирусният мини комплект QIAGEN QIAamp (каталожен № 52906, № 52904) е потвърден за използване с Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) съгласно инструкциите на производителя.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Забележка: Автоматизираното екстрахиране на QIAcube с помощта на този комплект се поддържа от производителя и изисква проверка.

Генерични реактиви и консумативи за PCR в реално време

Необходимите материали, но непредоставени за използване на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) на системи за PCR в реално време Bio-Rad и Thermo Fisher Scientific, са изброени в Таблица 4 и Таблица 5.

Таблица 4. Материали, необходими, но непредоставени за използване със системата в реално време CFX96 Dx

Каталожен № на Bio-Rad	Наименование	Количество (всеки)	Условия за съхранение
MSB1001	Филм за запечатване на плака Microseal 'B' PCR, адхезивен, оптичен	100	15°C до 30°C
HSP9955 или еквивалентен*	HSP9955, PCR плаки с твърд корпус с 96 ямки, нисък профил, тънка стена, с ограничители, бяло/бяло	50	15°C до 30°C

* Вижте брошурата за PCR плаки с твърд корпус на Bio-Rad 5496 за други PCR плаки с 96 ямки в цвят бежово/бяло

Таблица 5. Материали, необходими, но непредоставени за използване със системата за PCR в реално време Applied Biosystems 7500 Fast Dx

Каталожен № на Thermo Fisher Scientific	Наименование на продукта	Количество (всеки)	Условия за съхранение
4311971	Оптичен адхезивен филм MicroAmp	100	15°C до 30°C
4346906	MicroAmp Fast оптична реакционна плака с 96 ямки с баркод, 0,1 ml	20	15°C до 30°C

Инструментариум, софтуер и общо лабораторно оборудване:

Общото лабораторно оборудване, необходимо, но непредоставено за използване на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), е изброено в Таблица 6.

Таблица 6. Необходимо, но непредоставено общо лабораторно оборудване

Описание	Източник
Едно- и многоканални регулируеми пипети (1,00 µL до 1000,0 µL)	Rainin или Eppendorf
Микроцентрифуга	Множество доставчици
Центрофуга за плаки с микроямки, с ротор, която побира стандартни микроплаки	Множество доставчици
Лабораторен смесител, вортекс или еквивалент	Множество доставчици
Лабораторни фризеры • -30°C до -10°C • ≤ -70°C	Множество доставчици
Студен блок или лед с 96 ямки	Множество доставчици
Незалепващи епруветки за микроцентрифугиране без РНК-аза (1,5 ml и 2,0 ml)	Множество доставчици
Стерилни накрайници за пипета с аерозолна защита (филтрирани)	Множество доставчици

Общи предпазни мерки и предупреждения

1. Само за употреба при in vitro диагностика (IVD).
2. Само за употреба с рецепта (Rx).
3. Само за професионална употреба.
4. Този продукт е разрешен само за едновременно качествено откриване и диференциране на нуклеинови киселини от SARS-CoV-2, грипен вирус А и грипен вирус В, а не за други вируси или патогени; и
5. Всички биологични проби трябва да се третират така, все едно могат да предават инфекциозни агенти. Използвайте безопасни лабораторни процедури.
6. Пробите трябва да се взимат, като се използват подходящи предпазни мерки за контрол на инфекцията, ако се подозира инфекция със SARS-CoV-2 въз основа на настоящите критерии за клиничен и епидемиологичен скрининг, препоръчани от здравните органи. Ако се подозира инфекция с нов вирус на грип А въз основа на настоящите критерии за клиничен и епидемиологичен скрининг, препоръчани от здравните органи, пробата трябва да бъде изпратена за изследване до местните здравни органи.
7. Положителните SC2 резултати са индикация за наличието на РНК от SARS-CoV-2.
8. Почистете и дезинфекцирайте добре всички работни повърхности с прясно приготвен разтвор от 0,5% натриев хипохлорит (10% белина) в дейонизирана или дестилирана вода, последван от 70% алкохол. ВНИМАНИЕ: Лизиращите буфери, използвани с методите за екстрахиране на QIAamp, съдържат гуанидиниев тиоцианат или материали, съдържащи гуанидин. Могат да се образуват силно реактивни и/или токсични съединения, ако се комбинират с натриев хипохлорит (белина).
9. За да сведете до минимум замърсяването с нуклеинова киселина, редовно обеззаразявайте пространството на работното място, пипеторите и оборудването и отделете зоната за обработка на проби и РНК/ДНК от зоната за подготовка на анализа.
10. Оптимизирайте работния процес и пространството, за да сведете до минимум риска от пренасяне на замърсяване от завършени PCR реакции.
11. Уверете се, че системата за PCR в реално време и системата за автоматизация разполагат със специално пространство в отделни зони, за да се избегне замърсяване с ампликон.
12. Извършвайте настройка на анализа и добавяне на шаблон на различни места със специални пипетори.
13. Използвайте подходящи лабораторни процедури за безопасност при работа с химикали и обработка на проби.
14. Сменяйте често ръкавиците, когато транспортирате и работите с различни реактиви.
15. Неспазването на процедурите и условията, описани в този документ, може да доведе до неправилни резултати и нежелани реакции.
16. Не замествайте реагентите на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) с други реагенти.
17. Настройването и добавянето на шаблон трябва да се извършват при условия без РНК-аза/ДНК-аза.
18. Уверете се, че на цялото оборудване се провежда редовно обслужване и калибриране в съответствие с препоръките на производителя.
19. Използвайте крайници и реактиви без нуклеази и редовно почиствайте пипеторите.
20. Уверете се, че се използва само препоръчаният протокол за термоциклиране.
21. Не използвайте вода, обработена с диетилов пирокарбонат (DEPC), за PCR амплификация.

22. Следвайте внимателно предвидените процедури и указания, за да сте сигурни, че тестът се извършва правилно. Всяко отклонение от процедурите и указанията може да повлияе на оптималното изпълнение на теста.
23. Може да се получат фалшиво положителни резултати, ако пренасянето на проби не се контролира адекватно по време на работата със и обработката на пробите.
24. Лицата, получили назално приложена противогрипна ваксина А/В, могат да имат положителни резултати от теста за грип до три дни след ваксинацията.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Взимане, обработка и съхранение на проби

Адекватните и правилни взимане, съхранение и транспортиране на проби са важни за получаване на чувствителни и точни резултати от теста. Силно се препоръчва обучение по правилни процедури за взимане на проби, за да се осигурят качествени проби и резултати. CLSI MM13-Ed2 (август 2020 г.) може да бъде посочен като подходящ източник.

1. Критерии за приемане на проби
 - Пробите трябва да се взимат в стерилни, етикетирани епруветки и да се изпращат според изискванията на изследващата лаборатория.
2. Критерии за отхвърляне на проби
 - Пробите, които не са предварително одобрени за изследване, и тези, които са етикетирани неправилно, няма да бъдат изследвани, докато не се получи необходимата информация.
3. Взимане на проби
 - Вижте указанията на CDC или Световната здравна организация (СЗО) за взимане, обработка и изследване на клинични проби от лица за коронавирусна болест от 2019 г. (COVID-19).
 - Следвайте инструкциите на производителя за правилното използване на изделията за взимане на проби.
 - Пробите с тампон трябва да се взимат, като се използват само тампони със синтетичен връх, като например найлон или Dacron®, и алуминиева или пластмасова дръжка. Тампони с калциев алгинат са неприемливи и не се препоръчват памучни тампони с дървени дръжки. Поставете тампоните веднага в стерилни епруветки, съдържащи 2 – 3 ml вирусна транспортна среда или универсална транспортна среда.
4. Транспортиране на проби
 - Пробите трябва да бъдат опаковани, изпратени и транспортирани в съответствие с настоящото издание на Регламента за опасните стоки на Международната асоциация за въздушен транспорт (International Air Transport Association, IATA). Следвайте разпоредбите за транспортиране за UN 3373 биологични материали, категория В, когато изпращате проби, потенциално положителни за 2019-nCoV, в лабораторията за изследване.
 - Съхранявайте пробите при 2 – 8°C и изпращайте веднъж в денонощието до лабораторията за изследване върху пакет с лед. Ако пробите са замразени при -70°C или по-ниска температура, изпращайте веднъж в денонощието до лабораторията за изследване върху сух лед.
5. Съхраняване на проби
 - Пробите могат да се съхраняват при 2 – 8°C до 72 часа след взимането, ако е необходимо.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- Ако се очаква забавяне на екстрахирането, съхранявайте пробите при -70°C или по-ниска температура, докато може да започне обработката.
- Екстрахираната нуклеинова киселина трябва да се съхранява при 4°C, ако ще се използва в рамките на 4 часа, или при -70°C или по-ниска температура, ако материалът трябва да се съхранява по-дълго от 4 часа.

Използване на контролни материали

Контроли, които ще се използват с Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD):

- Необходима е контрола без шаблон (NTC) за откриване на реактив и/или замърсяване от околната среда. Тази контрола използва вода без РНК-аза/ДНК-аза вместо клинична проба и трябва да присъства в минимум една ямка на реакционна плака.
- Необходима е положителна контрола за откриване на значителен неуспех на обратната транскрипция и/или реактива, включително целостта на праймера и сондата. Тестът използва Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control, произведен с цели инактивирани вируси на грип А, грип В, RSV и SARS-CoV-2. За партида екстрахирани проби трябва да се включи по една положителна контрола, с минимум една ямка за положителна контрола на реакционна плака. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) не открива RSV и не се получава резултат за този анализ с положителната контрола.
- Необходима е отрицателна контрола за откриване на неуспех в етапа на екстрахиране или замърсяване с реактив/от околната среда. Тестът използва Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control, произведена с човешка геномна ДНК и РНК. Трябва да се включи една отрицателна контрола за партида екстрахирани проби, с минимум една ямка за отрицателна контрола на реакционна плака. Анализът Reliance SC2/FluA/FluB не открива RSV и не се получава резултат за този анализ с отрицателната контрола.

Работа със и съхранение на реактиви

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- Комплектът съдържа RT-PCR супермикс, олигопродукти за анализ, положителна и отрицателна контрола
- Препоръчва се съхранение при -20°C, с минимални цикли на замразяване-размразяване

Работни места

Трябва да се вземат всички необходими мерки за безопасност съгласно лабораторните указания. Трябва също така да се вземат предпазни мерки за предотвратяване на кръстосано замърсяване на пробите.

Отделни работни места трябва да се използват за:

- Екстрахиране на нуклеинова киселина
- Приготвяне на реактив (например приготвяне на основна смес)

- В зоната за приготвяне на реактива не трябва да се внасят амплифицирани реакции, таргетни разтвори или клинични проби. След работа в тази зона лабораторната престилка и ръкавиците трябва да се сменят, преди да се премине в зоната за добавяне на нуклеинова киселина
- Добавяне на нуклеинова киселина
- Инструментариум (например термоциклери)

Обща работа

При работа с РНК винаги трябва да се използва подходяща микробиологична, асептична техника. Ръцете и частиците прах могат да носят бактерии и плесени и са най-честите източници на замърсяване с РНК-аза. Винаги носете латексови, винилови или нитрилни ръкавици без талк, докато работите с реактиви, епруветки и проби от РНК, за да предотвратите замърсяване с РНК-аза от повърхността на кожата или лабораторно оборудване. Сменяйте често ръкавиците и дръжте епруветките затворени. По време на процедурата работете бързо и дръжте всичко на студени блокове, за да се избегне разграждането на РНК от ендогенни или остатъчни РНК-ази. Почистете работните повърхности, пипетите и др. с 10% белина или други разтвори, които могат да унищожат нуклеиновите киселини и РНК-азите. За да елиминирате ускореното влошаване на всякакви пластмаси и метали, избършете със 70% етанол след използване на 10% белина. Уверете се, че цялата белина е отстранена, за да се елиминират възможните химични реакции между белина и гуанидин тиоцианат, присъстващ в екстракционните реактиви.

Протокол за Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Общ преглед

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) е тест за полимеразна верижна реакция в реално време с обратна транскрипция (RT-PCR), предназначен за едновременно качествено откриване и диференциране на вирусна РНК на SARS-CoV-2, грип А и/или грип В, в проби от назофарингеален тампон, взети от лица, суспектни за респираторна вирусна инфекция, съответстваща на COVID-19, от здравен специалист. Анализът съдържа комплекти праймери/сонди (FluA, FluB и SC2), насочени към вирусна РНК на грип А, грип В и SARS-CoV-2. Допълнителен човешки ген, човешки RNase P (RP), е включен в анализа като вътрешна контрола. Откриването на вирусна РНК помага при диагностицирането на заболяването и предоставя епидемиологична информация и информация за проследяване.

Тестът се състои от две основни стъпки: (1) екстрахиране на РНК от проби на пациента и (2) едностепенна обратна транскрипция и амплифициране на полимеразната верижна реакция и откриване на целите.

Описание на тестовите стъпки

Нуклеиновите киселини се изолират и пречистват от проби от назофарингеален тампон, като се използва QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit, следвайки инструкциите на производителя. Пречистените нуклеинови киселини се транскрибират обратно, след което се амплифицират с помощта на Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix в cDNA в инструмент за PCR в реално време (Таблица 1). Протоколът за термоциклиране, използван с инструментите, е 50,0°C за 10 минути, 95,0°C за 10 минути и 45 цикъла от (95,0°C за 10 секунди, 60,0°C за 30 секунди, отчитане на плаката). Reliance One-

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Step Multiplex RT-qPCR Supermix съдържа ензима за обратна транскриптаза и термостабилна ДНК полимераза, която поддържа синтез на cDNA и qPCR на базата на сонда в една тръба. SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos съдържа праймерите и сондите за целите на SARS-CoV-2, грип А и грип В, както и човешкия RP ген за мултиплексен qPCR. В процеса сондата се темперира до специфична целева последователност, разположена между правия и обратния праймер. По време на фазата на удължаване на PCR цикъла, 5' нуклеазната активност на Taq полимераза разгражда сондата, което води до отделяне на отчетното багрило от гасителното багрило, генерирайки флуоресцентен сигнал. Отделят се допълнителни молекули на отчетното багрило от съответните им сонди с всеки цикъл, увеличавайки интензивността на флуоресценцията. Интензивността на флуоресценцията се наблюдава при всеки PCR цикъл от инструменти за PCR в реално време.

Екстрахиране на нуклеинова киселина

Ефективността на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) зависи от количеството и качеството на матричната РНК, пречистена от човешки проби. Комплектът за екстрахиране QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (каталоген № 52906, № 52904) е квалифициран и валидиран за получаване и чистота на РНК за използване с теста. Забележка: Автоматизираното екстрахиране на QIAcube с помощта на този комплект се поддържа от производителя и изисква проверка.

Следвайте препоръчаните от производителя процедури за екстрахиране на проби. Във всяка партида за екстрахиране трябва да бъдат включени положителна и отрицателна контрола.

Подготовка на контролите

Положителна контрола: Екстрахирайте 140 µL от Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control с помощта на QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit, заедно с проби от пациенти, в съответствие с инструкциите на производителя.

Отрицателна контрола: Екстрахирайте 140 µL от Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control с помощта на QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit, заедно с проби от пациенти, в съответствие с инструкциите на производителя.

Приготвяне на едноетапна RT-PCR реакция

1. Уверете се, че екстрахираната(ите) проба(и) РНК се размразява(т) върху лед.

Забележка: Не обработвайте с вортекс проби от РНК. Пробите от РНК могат да се смесват чрез разтръскване на епруветките, последвано от кратко центро-фугиране, за да се събере съдържанието на дъното на епруветките.

2. Размразете всички компоненти на комплекта върху лед.
3. Смесете старателно чрез кратко вортексиране на всяка епруветка, за да осигурите хомогенност, след което пулсирайте центрофуга, за да съберете съдържанието на дъното на всяка епруветка.

Забележка: Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix е вискозна и няма да замръзне при -20°C. Може да се появи известно желиране и утаяване, но това е очаквано и не оказва влияние върху стабилността или ефективността на реагента. Важно е реагентът да се разбърка добре, преди да започне подготовката на основния микс.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

4. Подготовка на основния микс за RT-PCR:
 - а. Подгответе достатъчен обем от основния микс според броя на пробите от пациенти и контролите, които ще бъдат тествани, плюс 10% повече обем (Таблица 7), когато се тества повече от 1 проба.
 - б. Вортиксийрайте основния микс за кратко и пулсирайте центрофуга, за да съберете съдържанието на дъното на епруветката.

Таблица 7. Обемни компоненти на основния микс за RT-PCR

Компонент	Обем за 1 проба (µl)	Обем за 96 проби (µl)	Обем за N проби (µl)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	(5,0 x N) x 1,1
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1,5	158	(1,5 x N) x 1,1
Вода без РНК-аза/ДНК-аза	3,5	370	(3,5 x N) x 1,1
Обем на реакция	10,0	1056	(10,0 x N) x 1,1

5. Дозирайте 10 µl от основния микс в подходящите ямки на RT-PCR плаката.
6. Добавете 10 µl вода без РНК-аза/ДНК-аза в една ямка за NTC.
7. Добавете 10 µl материал за отрицателна контрола в една ямка за отрицателна контрола.
8. Добавете 10 µl материал за положителна контрола в една ямка за положителна контрола.
9. За останалите ямки добавете 10 µl екстрахирана проба от РНК на ямка.
10. Запечатайте плаката с оптично уплътняващо фолио.
11. Вортиксийрайте плаката за 30 секунди при висока скорост.
12. Центрофугирайте RT-PCR реакционната плака за 30 секунди при 1000 RCF, за да отстраните всички въздушни мехурчета и оставете RT-PCR реакцията да се уталожи на дъното на ямките. Ако останат мехурчета, вортиксийрайте отново плаката.
13. Продължете със зареждането на RT-PCR реакционната плака върху Bio-Rad CFX96 Dx или Applied Biosystems 7500 Fast Dx инструмент за PCR в реално време.

Настройка на инструмент Bio-Rad CFX

Следните инструкции са за използване на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) със система за откриване Bio-Rad CFX96 Dx PCR в реално време. За по-подробна информация вижте ръководството на инструмента.

Използвайки софтуера Bio-Rad CFX Manager Dx има три етапа за изпълнение на RT-PCR:

1. Настройка на протокола
2. Настройка на плаката
3. Изпълнение на реакцията RT-PCR

Настройка на протокол за циклиране

1. Щракнете върху **File** (Файл) -> **New** (Нов) -> **Protocol** (Протокол) в лентата с менюта, за да отворите редактора на протоколи
2. Променете обема на пробата на 20 µl
3. Модифицирайте протокола за циклиране според указанията в Таблица 8

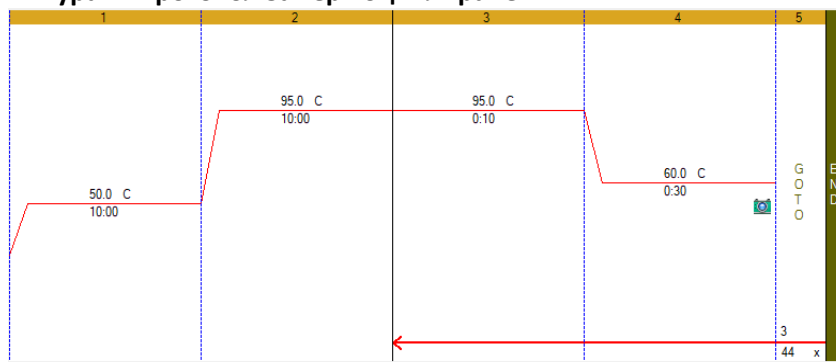
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Таблица 8. Протокол за термоциклиране

Номер на стъпката	Циклираща стъпка	Температура (°C)	Време	Цикли
1	Обратна транскрипция	50	10 минути	1
2	Ензимно активиране	95	10 минути	1
3	Денатурация	95	10 секунди	45
4	Отгряване/удължаване/разчитане на плака	60	30 секунди	
5	Отидете на стъпка 3 и повторете 44 пъти	--	--	

- Потвърдете, че стъпка 4 включва разчитане на плаката, както е показано от символа с камера в стъпката
- За да добавите разчитане на плака към стъпка 4, щракнете върху стъпката, за да маркирате, след което щракнете върху **Add Plate Read to Step** (Добавяне на разчитане на плака към стъпка)

Фигура 1: Протокол за термоциклиране



- Запазете протокола, като щракнете върху **File** (Файл) -> **Save As** (Запазване като)
- Наименувайте файла на протокола „Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol“
- Щракнете върху **OK**, за да излезете от екрана за редактора на протоколи

Настройка на плаката

- Щракнете върху **File** (Файл) -> **New** (Нов) -> **New Plate** (Нова плака) в лентата с менюта, за да отворите редактора на плаки
- Изберете **Settings** (Настройки) -> **Plate Size** (Размер на плаката) -> изберете 96 ямки
- Изберете **Settings** (Настройки) -> **Plate Type** (Тип плака) -> изберете BR White
- Разгънете падащото меню вдясно от **Scan Mode** (Режим на сканиране) и изберете All Channels (Всички канали)
- Маркирайте ямките, където пробите и контролите ще бъдат на плаката. За да маркирате всички ямки, щракнете върху горния ляв ъгъл на графиката на плаката.
- Щракнете върху **Select Fluorophores** (Избор на флуорофори) и изберете FAM, HEX, Texas Red и Cy5, като поставите отметка в квадратчето Selected (Избрано) отъясно на флуорофора (премахнете отметката от SYBR). Щракнете върху **OK**, за да приложите промените.
- Определете типа на пробата за всяка ямка, като маркирате ямките, след което изберете подходящия идентификатор от падащото меню Sample Type (Тип на пробата) **Wells** (Ямки) -> **assign Sample Type** (задаване на тип на пробата)

8. Приложете **target names and fluorophores** (имена на таргети и флуорофори) към всички ямки, като маркирате ямките, след което поставите отметка в полето Load (Зареждане) отляво на всеки от флуорофорите, изброени в раздела Target Name (Наименование на таргет). За да включите наименование на таргет, заменете <none> (няма) в отвореното текстово поле отдясно на флуорофора със следното:
FAM – SARS-CoV-2
HEX – Influenza A
Texas Red – RNase P
Cy5 – Influenza B
9. Запазете файла, като щракнете върху **File** (Файл) -> **Save As** (Запазване като)
10. Наименувайте файла на плаката „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup**“
11. Затворете файла, като щракнете върху **File** (Файл) -> **Close** (Затваряне)

Стартиране на RT-PCR плаката на система за PCR в реално време CFX96 Dx

1. Изберете инструмента от падащото меню Select Instrument (Избор на инструмент) в съветника за стартиране
2. Щракнете върху User-defined (Потребителско дефинирано) в раздела Select run type (Избор на тип изпълнение) в съветника за стартиране. Това ще отвори панела Run Setup (Настройка на изпълнение)
3. Щракнете върху **Select Existing** (Избор на съществуващ) в раздела за протокол
4. Изберете файла за протокола за циклиране „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol.prcl**“
5. Щракнете върху Open (Отваряне), за да приложите
6. Потвърдете, че протоколът за циклиране е, както е показан в Таблица 8
7. Щракнете върху раздела Plate (Плака) в панела Run Setup (Настройка на изпълнение)
8. Щракнете върху **Select Existing** (Избор на съществуващ)
9. Изберете файла за настройка на плаката „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup.pltd**“
10. Щракнете върху Open (Отваряне), за да приложите
11. Щракнете върху раздела Start Run (Стартиране на изпълнение) в панела Run Setup (Настройка на изпълнение)
12. Изберете инструмента в секцията Start Run on Selected Blocks (Стартиране на изпълнение за избрани блокове), като поставите отметка в квадратчето отляво на наименованието на инструмента
13. Заредете плаката в инструмента
14. Щракнете върху **Start Run** (Стартиране на изпълнение)
15. Дефинирайте име на файл за файла за изпълнение и щракнете върху Save (Записване), за да започнете изпълнението

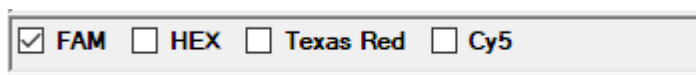
Анализ на данни на системата за PCR в реално време CFX96 Dx

Файлът с данни за изпълнение ще се отвори автоматично след изпълнението. За да отворите файл, който е бил затворен, щракнете върху **File** (Файл) -> **Open** (Отваряне) -> **Data File** (Файл с данни) -> изберете файла с данни от менюто.

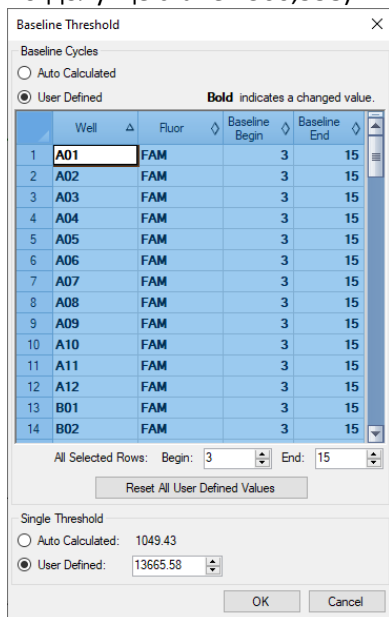
За да анализирате данните, коригирайте базовите и праговите стойности за всеки флуорофор в раздела Quantification (Количествено определяне).

1. Изберете **Settings** (Настройки) > **Cycles to Analyze** (Цикли за анализ) и въведете „5“ в първата клетка

- Изберете всички ямки, като щракнете върху горния ляв ъгъл на картата на плаката под графиката за амплификация
- Щракнете с десния бутон на мишката където и да е в графиката за амплификация и изберете **Chart Settings** (Настройки на диаграмата). Щракнете върху раздела **Axis Scale** (Осова скала) и премахнете отметката от бутона **Auto Scale** (Автоматична скала). Щракнете върху **OK**, за да приложите.
- Изберете Log Scale (Логаритмуване на скала), като поставите отметка в квадратчето в долния десен ъгъл на графиката за амплификация
☒ Log Scale
- Премахнете избора на флуорофори **HEX**, **Texas Red** и **Cy5**, като премахнете отметките от съответните квадратчета под графиката за амплификация. Трябва да се избере само полето FAM



- Плъзнете удебелената хоризонтална прагова линия, така че да се пресича със следа от амплификация с най-голяма амплитуда в цикъл 45
- Определете ръчно базовата линия за всички следи. Изберете **Settings** (Настройки) > **Baseline Threshold** (Базова граница). Маркирайте всички ямки, като щракнете върху горния ляв ъгъл на таблицата. Под таблицата приложете следното за Всички избрани редове: Начало: 3 и край: 15
- Задайте границата на FAM на 10% от сигнала за проследяване на максимална амплитуда. Потвърдете, че е избран бутонът „User Defined“ (Определено от потребителя). Задайте стойността на 10% от показаната (напр. първоначалната стойност от 13 665,58 в примера по-долу ще стане 1366,558). Щракнете върху **OK**, за да приложите.



- Регулирайте базовата линия и определете границата за всеки от каналите HEX, Texas Red и Cy5, като изберете подходящия флуорофор в Стъпка 1 и повторите Стъпка 5 до Стъпка 8.

Настройка на инструмент Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time

Следните инструкции са от съществено значение за изследване на анализ SARS-CoV-2/FluA/FluB RT-PCR със системата 7500 бърз PCR в реално време. За по-подробна информация как да настроите плаките и протоколите за циклиране вижте ръководството на инструмента Applied Biosystems 7500 бърз PCR в реално време.

1. Стартирайте софтуера 7500
2. Изберете **File** (Файл) -> **New** (Нов) от лентата с менюта
3. Определете следното
 - a. **Assay (Анализ) – Standard Curve (Стандартна крива) (Absolute Quantitation (Абсолютно количествено определяне))**
 - b. **Container (Контейнер) – 96-Well Clear (96 ямки прозрачен)**
 - c. **Template (Шаблон) (– Blank Document Празен документ)**
 - d. **Run Mode (Режим на работа) – Standard 7500 (Стандартен 7500)**
4. Задайте отчетното багрило, както е дефинирано в Таблица 9.

Таблица 9: Необходими отчетни багрила

Отчетно багрило	Детектор
FAM	SARS-CoV-2
HEX	Грип А
TEXAS RED (TRed)	RNase P
Cy 5	Грип В

Забележка: За анализа Inf A каналът VIC е приложим за откриване на този таргет.

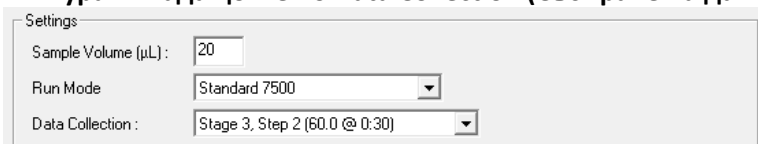
5. Изберете **Passive Reference** (Пасивна справка) -> **None** (Няма)
6. Определете протокола за циклиране, като използвате стойностите, посочени в Таблица 10.

Таблица 10. Протокол за термоциклиране за AB7500 Fast Dx

Циклираща стъпка	Температура (°C)		Време	Брой цикли
Обратна транскрипция	50		10 минути	1
Ензимно активиране	95		10 минути	1
Денатурация	95		10 секунди	45
Отгряване/удължаване	60		30 секунди	

7. Определете стъпката за събиране на данни, като изберете Stage 3, step 2 (Етап 3, Стъпка 2) (60.0 @ 0:30) от падащото меню Data Collection (Събиране на данни), изберете Stage 3, Step 2 (Етап 3, Стъпка 2) (60.0 @ 0:30), вижте Фигура 2

Фигура 2: Падащо меню Data Collection (Събиране на данни) за AB7500 Dx



Settings

Sample Volume (µL): 20

Run Mode: Standard 7500

Data Collection: Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30)

Анализ на данни в Applied Biosystems 7500 Dx Fast Real-Time

Следните инструкции са от съществено значение за анализ на SARS-CoV-2 RT-PCR със системата за PCR в реално време 7500 Fast Dx. За по-подробна информация относно анализа на данните вижте ръководството на инструмента Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR.

Задаване на базови и прагови стойности

1. Изберете **File** (Файл) -> **Open** (Отваряне) -> изберете файла с данни, който ще се анализира
2. Изберете **Analysis Settings** (Настройки за анализ), за да отворите диалоговия прозорец „Analysis Setting-Standard curve“ (Настройка за анализ – Стандартна крива).
 - a. Изберете **All** (Всички) под **Detector** (Детектор). Изберете **Manual Baseline** (Ръчна базова линия). Уверете се, че **Start (cycle)** (Старт (цикъл)) е **3** и **End (cycle)** (Край (цикъл)) е **15**.
 - b. Щракнете върху **OK** и **Reanalyze** (OK и Повторен анализ), за да затворите диалоговия прозорец
3. Намерете максималната стойност на RFU във всеки канал за цялата плака, като следвате стъпките по-долу:
 - a. Изберете всички ямки
 - b. Изберете **File** (Файл) -> **Export** (Експорт) -> **Delta Rn** (Пуск. Делта) и запазете csv файла.
 - c. Отворете csv файла в стъпка b с помощта на Excel и изберете всички клетки, като щракнете върху горния ляв ъгъл на електронната таблица.
 - d. Изберете **Insert** (Вмъкни) -> **PivotTable** (Обобщена таблица). Щракнете върху OK в диалоговия прозорец, без да променяте настройките по подразбиране
 - e. В полетата на PivotTable (Обобщена таблица) плъзнете Detector (Детектор) в областта Rows (Редове) и Cycle 45 (Цикъл 45) в областта Values (Стойности).
 - f. Щракнете върху „Sum of Cycle 45“ (Сума на цикъл 45) в полето Values (Стойности) (долу вдясно).
 - g. Изберете „Value field settings“ (Настройки на полето за стойност) и променете на „Max“ (Макс.)
 - h. Отбележете максималната стойност на RFU за всеки канал (данните са представени в обобщена таблица)
4. Върнете се към файла за стартиране на RT-PCR. Изберете **Analysis Settings** (Настройки за анализ), за да отворите диалоговия прозорец „Analysis Setting-Standard curve“ (Настройка за анализ – Стандартна крива).
 - a. Изберете **FAM** под **Detector** (Детектор).
 - b. Изберете **Manual Ct** (Ръчно Ct)
 - c. Въведете **10%** от стойността на максималната RFU, отбелязана за FAM канала в стъпка 3-h.
 - d. Повторете а-с за каналите HEX, TRed и Cy5, като използвате % Maximum RFU, показан в Таблица 11.

Таблица 11. Процент максимална RFU за определяне на прагова стойност

Канал	% Максимална RFU
FAM	10%
HEX	5%
TRed	10%
Cy5	10%

- е. Щракнете върху **OK** и **Reanalyze** (OK и Повторен анализ), за да затворите диалоговия прозорец.

Тълкуване на резултатите

Всички тестови контроли трябва да бъдат изследвани преди интерпретиране на резултатите за пациента. Ако контролите не са валидни, резултатите от пациента не могат да бъдат интерпретирани.

Контроли на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) – NTC, положителна и отрицателна

Контрола без шаблон (NTC)

Кривите на амплификация за NTC реакциите не трябва да преминават прага преди цикъл 40 във всеки канал (FAM, HEX, Cy5 или Texas Red). Ако някоя от NTC реакциите премине прага преди цикъл 40, може да е настъпило замърсяване на пробата. Инвалидирайте изпълнението и повторете анализа с остатъчната екстрахирана нуклеинова киселина при стриктно спазване на указанията. Ако резултатът от повторния тест е положителен, повторно екстрахирайте и тествайте отново всички проби, включени в тази партида.

Отрицателна контрола (NC)

Кривите на амплификация за SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control трябва да преминат прага преди цикъл 40 ($Cq < 40$) в канала Texas Red (RP) и да не успеят да преминат или да преминат прага след цикъл 40 в канали FAM, HEX и Cy5. Ако NC не успее, цикълът се повтаря с остатъчна екстрахирана нуклеинова киселина (всички проби, NTC, PC и NC). Ако NC отново не успее, екстрахирането трябва да се повтори за всички проби, включени в тази партида.

Положителна контрола (PC)

Кривите на амплификация за SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control трябва да преминават прага преди цикъл 40 ($Cq < 40$) във всичките четири канала (FAM, HEX, Cy5 и Texas Red). Ако PC не успее, цикълът се повтаря с остатъчна екстрахирана нуклеинова киселина (всички проби, NTC, PC и NC). Ако PC отново не успее, екстрахирането трябва да се повтори за всички проби, включени в тази партида.

Изследване и интерпретация на резултатите от пробите от пациенти

Оценката на резултатите от клиничните проби трябва да се извърши след потвърждаване на положителните и отрицателните контроли. Очакваната ефективност на контролите Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) е показана в Таблица 12.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Таблица 12. Очаквана ефективност на контролите в Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Тип контрола	Наимено-вание на външна контрола	Използва се за мониторинг	FluA	FluB	SC2	RP	Очакван Cq
NTC	Вода без РНК-аза/ДНК-аза	Замърсяване с реактиви и/или от околната среда	Отрицателно	Отрицателно	Отрицателно	Отрицателно	Cq ≥40,00 за FluA, FluB, SC2 и RP
Отрицателен	SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control	Замърсяване на реагенти и/или околната среда; неуспешно екстрахиране	Отрицателно	Отрицателно	Отрицателно	Положително	Cq < 40,00 за RP Cq ≥40,00 за FluA, FluB и SC2
Положителен	SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control	Значителен неуспех на реагента, включително целостта на праймера и сондата	Положително	Положително	Положително	Положително	Cq < 40,00 за FluA, FluB, SC2 и RP

Ако някоя контрола не отговаря на тези критерии, тестът може да е бил неправилно настроен или изпълнен или реагентът или оборудването да са имали неизправност или повреда. Инвалидирайте изпълнението и тествайте повторно в съответствие с горните процедури.

RP (вътрешна контрола)

Всички клинични проби трябва да показват положителни сигнали с праймери и сонда RP (Cq < 40) в канала Texas Red, посочвайки наличието на човешки RP ген. Неуспехът да се открие RP в която и да е клинична проба може да означава:

- Неправилно екстрахиране на нуклеинова киселина от клинични материали, водещо до загуба на РНК и/или разграждане на РНК
- Липса на достатъчно човешки клетъчен материал поради лошо взимане или загуба на интегритета на пробата
- Неправилно създаване и изпълнение на анализа
- Неизправност на реактива или оборудването

Ако анализът RP не даде положителен резултат за човешка клинична проба, тълкувайте, както следва:

- Ако някоя от таргетите на FluA, FluB и SC2 е положителна, дори при липса на положителна RP, резултатът трябва да се счита за валиден. Някои проби може да не покажат RP като положителна (Cq < 40) поради нисък брой клетки в оригиналната клинична проба. Отрицателният RP сигнал не изключва наличието на вирусна РНК на FluA, FluB и SC2 в клинична проба.
- Ако всички FluA, FluB и SC2 маркери и RP са отрицателни за пробата, резултатът трябва да се счита за невалиден. Ако има налична остатъчна проба, повторете процедурата за екстрахиране и повторете теста. Ако всички маркери останат отрицателни след повторно тестване, докладвайте резултатите като невалидни и трябва да се вземе нова проба.

FluA, FluB и SC2 маркери

Когато положителните, отрицателните и NTC контролите показват очакваните резултати:

- Положителен резултат: Една или повече от кривите на амплифициране на вируса (FluA, FluB и/или SC2) преминава прага ПРЕДИ 40 цикъла (Cq < 40,00). В една проба могат да бъдат открити множество вируси.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- Отрицателен резултат: Всички криви на амплификация на вируса (FluA, FluB и SC2) не успяват да преминат прага или да преминат прага СЛЕД 40 цикъла ($Cq \geq 40,00$) И кривата на амплификация на RP преминава прага ПРЕДИ 40 цикъла ($Cq \leq 40,00$).
- Невалиден резултат: Кривите на амплификация за FluA, FluB и SC2 не успяват да преминат прага или да преминат прага СЛЕД 40 цикъла ($Cq \geq 40,00$), но RP също не успява да премине прага ПРЕДИ 40 цикъла ($Cq < 40,00$). Повторете тестването на пробата нуклеинова киселина и/или повторно екстрахирайте и повторете анализа. Ако пробата остане невалидна при повторно тестване, трябва да се обмисли взимането на нова проба и последващо тестване.

За по-лесна интерпретация вижте указанията в Таблица 13.

Таблица 13. Наръчник за тълкуване на резултати от Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

FluA Резултат	FluB Резултат	SC2 Резултат	RP Резултат	Интерпретация	Действия
Положителен ($Cq < 40$)	Отрицателен ($Cq \geq 40$ или неприложимо)	Отрицателен ($Cq \geq 40$ или неприложимо)	Положителен или Отрицателен	Открит е грип А	Докладвайте резултатите на подателя и съответните здравни органи.
Отрицателен ($Cq \geq 40$ или неприложимо)	Положителен ($Cq < 40$)	Отрицателен ($Cq \geq 40$ или неприложимо)	Положителен или отрицателен	Открит е грип В	Докладвайте резултатите на подателя и съответните здравни органи.
Отрицателен ($Cq \geq 40$ или неприложимо)	Отрицателен ($Cq \geq 40$ или неприложимо)	Положителен ($Cq < 40$)	Положителен или отрицателен	SARS-CoV-2 е открит	Докладвайте резултатите на подателя и съответните здравни органи.
Положителен ($Cq < 40$)	Положителен ($Cq < 40$)	Отрицателен ($Cq \geq 40$ или неприложимо)	Положителен или отрицателен	Открити са грип А и грип В	Докладвайте резултатите на подателя и съответните здравни органи.
Положителен ($Cq < 40$)	Отрицателен ($Cq \geq 40$ или неприложимо)	Положителен ($Cq < 40$)	Положителен или отрицателен	Установени са грип А и SARS-CoV-2	Докладвайте резултатите на подателя и съответните здравни органи.
Положителен ($Cq < 40$)	Положителен ($Cq < 40$)	Положителен ($Cq < 40$)	Положителен или отрицателен	Открити са грип А, грип В и SARS-CoV-2	Докладвайте резултатите на подателя и съответните здравни органи.
Отрицателен ($Cq \geq 40$ или неприложимо)	Положителен ($Cq < 40$)	Положителен ($Cq < 40$)	Положителен или отрицателен	Открити са грип В и SARS-CoV-2	Докладвайте резултатите на подателя и съответните здравни органи.
Отрицателен ($Cq \geq 40$ или неприложимо)	Отрицателен ($Cq \geq 40$ или неприложимо)	Отрицателен ($Cq \geq 40$ или неприложимо)	Положителен ($Cq < 40$)	Не е открит вирус	Докладвайте резултатите на подателя и съответните здравни органи. Помислете за тестване за други респираторни вируси.
Отрицателен ($Cq \geq 40$ или неприложимо)	Отрицателен ($Cq \geq 40$ или неприложимо)	Отрицателен ($Cq \geq 40$ или неприложимо)	Отрицателен ($Cq \geq 40$ или неприложимо)	Невалиден	Повторете екстрахирането и RT-PCR. Ако повторният резултат остане невалиден, помислете за вземане на нова проба от пациента.

Неприложимо; Отрицателен, няма откриваема стойност на Cq

Ограничения

1. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) е оценен за употреба само в комбинация със SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos, Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix и Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive и Negative Run Controls за използване със системата CFX96 Dx и Applied Biosystems 7500 Fast DX Real-Time PCR.
2. Надеждните резултати зависят от правилните процедури за взимане, съхранение и обработка на пробите.
3. Този тест се използва за откриване на вирусна РНК в проби от назофарингеален тампон, взети в универсална транспортна среда (UTM) или универсална вирусна транспортна система (UVT). Тестването на други типове проби с Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) може да доведе до неточни резултати.
4. Откриването на вирусна РНК може да бъде повлияно от методите за вземане на проби, факторите на пациента (например наличие на симптоми) и/или стадия на инфекцията.
5. Резултатът от Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) е качествена оценка на положителни проби от пациенти. Потребителят оценява резултатите от RT-PCR за контроли и проби от пациенти, за да осъществи качествен резултат за откриване или неоткриване на вирусна РНК. Отчетените стойности не трябва да се използват или интерпретират като количествени.
6. Както при всеки молекулярен тест, мутациите в таргетните региони на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) могат да повлияят на свързването на праймера и/или сондата, което води до неуспех в откриването на наличието на вирус.
7. Поради присъщите различия между технологиите се препоръчва, преди да преминат от една технология към друга, потребителите да извършват изследвания за корелация на методите в своята лаборатория, за да определят технологичните разлики. Не бива да се очаква стопроцентово съответствие на резултатите поради гореспоменатите разлики между технологиите. Потребителите трябва да следват своите специфични политики/процедури.
8. Лицата, получили назално приложена противогрипна ваксина А/В, могат да имат положителни резултати от теста за грип до три дни след ваксинацията.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Характеристики на аналитична ефективност

Аналитична чувствителност

LoD Използване на живи грипни вируси

За да се определи чувствителността на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) за откриване на ниски вирусни натоварвания, беше проведено проучване за граница на откриване (LoD). Извършен е първоначален тест за определяне на обхвата на вирусния титър за провеждане на LoD изследвания. LoD на всеки комплект праймери/сонди се определя, като се използват изкуствени проби, приготвени чрез титруване на всеки вирус поотделно на фона на обединена SC2/FluA/FluB отрицателна матрица на назофарингеален тампон преди пречистване с нуклеинова киселина. Използваните вирусни щамове и концентрацията на запасите са описани в Таблица 14. За всяка точка на разреждане се екстрахират 5 повторения с помощта на QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL входяща проба и 60 µL елуиращ обем). Нуклеиновата киселина от тези екстракции се тества незабавно с Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) в системата CFX96 Touch Real-Time PCR, която има същите оптични и топлинни характеристики като системата CFX96 Dx Real-Time PCR. Резултатите от изпълненията за откриване на обхвата, показани в Таблица 15, показват, че най-ниското ниво, при което всички

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

повторения са положителни за грип А, е 0,618 TCID₅₀/mL, за грип В е 1,07 TCID₅₀/mL и за SARS-CoV-2 е 953 копия (ср)/mL.

Таблица 14. Запас от вирусни щамове, използвани за LoD изследвания

Вирус	Щам	Източник	Каталожен №	Концентрация на запасите
Грип А*	H1N1 (A/PR/8/34)	ATCC	VR-1469	15.81E06 TCID ₅₀ /mL 6.26E09 ср/mL
Грип В*	(Lee/40)	ATCC	VR-1535	2.81E06 TCID ₅₀ /mL 1.03E10 ср/mL
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	ATCC	VR-1986HK	2.44E08 ср/mL

* Жив култивиран вирус

Таблица 15. Откриване на LoD обхват на FluA, FluB и SC2

Вирус	TCID ₅₀ / mL	Бр. Положителни	Повторение 1 (Cq)	Повторение 2 (Cq)	Повторение 3 (Cq)	Повторение 4 (Cq)	Повторение 5 (Cq)
Грип А	9.88	5/5	31.98	32.06	32.30	31.72	32.10
	2.47	5/5	34.42	34.05	33.55	34.02	35.32
	0.618	5/5	35.29	36.62	37.51	38.09	36.50
	0.154	2/5	37.65	37.71	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо
	0.0386	1/5	37.51	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо
Грип В	68.6	5/5	26.68	26.64	26.92	26.87	27.19
	8.58	5/5	30.57	30.81	30.96	30.33	30.55
	1.07	5/5	33.30	33.25	33.15	33.74	32.81
	0.1341	3/5	34.61	37.01	35.27	Неприложимо	Неприложимо
	0.0168	0/5	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо
Вирус	ср/mL	Бр. Положителни	Повторение 1 (Cq)	Повторение 2 (Cq)	Повторение 3 (Cq)	Повторение 4 (Cq)	Повторение 5 (Cq)
SARS-CoV-2	488,000	5/5	28.00	28.15	28.21	28.07	28.04
	61,000	5/5	31.26	31.18	31.17	31.41	31.42
	7,625	5/5	34.91	34.90	34.41	34.35	34.36
	953	5/5	37.37	39.08	39.32	38.32	37.29
	119	1/5	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	39.85	Неприложимо
	14.9	0/5	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо

Неприложимо; Отрицателен, няма откриваема стойност на Cq

Граница на откриване (LoD) – Потвърждение

LoD на FluA, FluB и SC2 се определят с помощта на същата процедура за изкуствена проба, описана за изследването за откриване на обхват. Проведена е двукратна серия от разреждания въз основа на изследването за откриване на обхвата. За всяка точка на разреждане се екстрахират 20 повторения с помощта на QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL входяща проба и 60 µL елуиращ обем). Нуклеиновата киселина от тези екстракции се тества незабавно с Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) в CFX96 Dx и AB 7500 Fast Dx. LoD беше определена като най-ниското открито количество на вируса, като поне 95% от повторенията са положителни.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Резултатите са представени в Таблица 16, Таблица 17 и Таблица 18 и са обобщени в Таблица 19. Всички контроли са изпълнени според очакванията. LoD за SARS-CoV-2 е 250 ср/mL в инструментите. LoD за грип А варира от 1,26 до 2,52 TCID₅₀/mL в различните инструменти. LoD за грип В е 0,23 TCID₅₀/mL в инструментите. Всеки вирус има еквивалентна ефективност на LoD (в рамките на 2 пъти) във валидираните инструменти с Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Таблица 16. Граница на откриване на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) при откриване на вируса на SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 копия/mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	SC2 Положителни повторения/ Общо повторения	SC2 Положителни повторения/ Общо повторения
250	20/20	19/20
125	14/20	13/20
62,5	11/20	15/20
31,25	7/20	6/20

Таблица 17. Граница на откриване на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) при откриване на вируса на грип А

FluA TCID ₅₀ /mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluA Положителни повторения/ Общо повторения	FluA Положителни повторения/ Общо повторения
5.04	20/20	20/20
2.52	20/20	20/20
1.26	18/20	19/20
0.63	14/20	18/20

Таблица 18. Граница на откриване на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) при откриване на вируса на грип В

FluB TCID ₅₀ /mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluB Положителни повторения/ Общо повторения	FluB Положителни повторения/ Общо повторения
0.92	20/20	20/20
0.46	19/20	19/20
0.23	20/20	20/20
0.12	18/20	15/20

Таблица 19. LoD обобщение за Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Инструмент	SARS-CoV-2	FluA*		FluB*	
CFX96 Dx	250 копия/ml	2.52 TCID ₅₀ /mL	1002 копия/mL	0.23 TCID ₅₀ /mL	862 копия/mL
AB7500 Fast Dx	250 копия/ml	1.26 TCID ₅₀ /mL	501 копия/mL	0.23 TCID ₅₀ /mL	862 копия/mL

* Жив култивиран вирус

Изследването за интерфериращи вещества използва живи съвременни щамове на грип А (A/Kansas/14/2017) и грип В (Colorado/06/2017 [Victoria]). Допълнително потвърждаващо LoD изследване беше проведено върху тези щамове, за да се потвърди чувствителността на анализа. Bio-Rad CFX Opus 96 се счита за представител на всички инструменти, валидирани за употреба с Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), както е показано по време на LoD изследвания и следователно е проведено потвърждаващо LoD изследване само на този инструмент. LoD на всеки щам се определя поотделно, като се използват 20 отделно екстрахирани изкуствени проби,

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

приготвени при различни разреждания в отрицателна клинична матрица на NP тампон. Вижте Таблица 20 за данни от потвърждаващо LoD изследване. LoD за съвременните щамове на грип А и В е съответно 589 и 593 копия/mL.

Таблица 20. LoD обобщение за съвременни живи грипни щамове в CFX Opus 96

Грип А (A/Kansas/14/2017)		
Единици за концентрация		Положителни повторения/Общо повторения
копия/mL	TCID ₅₀ /mL	
1179	2.70	20/20
589	1.35	20/20
295	0.68	15/20
147	0.34	14/20
Грип В (Colorado/06/2017 [Victoria])		
Единици за концентрация		Положителни повторения/Общо повторения
копия/mL	TCID ₅₀ /mL	
1186	8.8E-02	20/20
593	4.4E-02	20/20
296	2.2E-02	16/20
148	1.1E-02	6/20

LoD с използване на инактивирани грипни вируси

Изследванията за коинфекция и пренасяне са извършени с помощта на инактивирани вирусни организми (грип А H1N1pdm и грип В Florida/02/06). В допълнение към описаното по-горе изследване на LoD на живо култивирани вируси (както за съвременни, така и за несъвременни щамове), LoD за Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) също е установена с помощта на инактивирани вирусни щамове (Таблица 21) в клинично отрицателна матрица на NP тампон на всички заявени инструментални платформи.

Резултатите за LoD (Таблицы 22 и 23 и обобщени в Таблица 24) показват, че границата на откриване за инактивиран грипен вирус А е 500 до 1000 копия/mL и 250 до 500 копия/mL за инактивиран грипен вирус В. Всеки вирус има еквивалентна ефективност на LoD (в рамките на 2 пъти) във валидираните инструменти с Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Таблица 21. Запас от инактивирани вирусни щамове, използвани за LoD изследвания

Вирус	Щам	Източник	Каталожен №	Концентрация на запасите
Грип А	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	2.26E07 копия/mL
Грип В	Florida/02/06	Zeptomatrix	NATFLUB-ST	4.12E09 копия/mL

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Таблица 22. Граница на откриване на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) при откриване на инактивиран вирус на грип А

FluA ср/mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluA Положителни повторения/ Общо повторения	FluA Положителни повторения/ Общо повторения
1000	20/20	20/20
500	20/20	17/20
250	13/20	12/20
125	16/20	14/20

Таблица 23. Граница на откриване на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) при откриване на инактивиран вирус на грип В

FluB ср/mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluB Положителни повторения/ Общо повторения	FluB Положителни повторения/ Общо повторения
1000	20/20	20/20
500	20/20	20/20
250	20/20	18/20
125	17/20	18/20

Таблица 24. LoD обобщение за Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) за инактивирани вируси на грип А и грип В

Инструмент	Инактивиран FluA	Инактивиран FluB
CFX96 Dx	500 копия/mL	250 копия/mL
AB7500 Fast Dx	1000 копия/mL	500 копия/mL

Инклузивност

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) съдържа комплекти праймери/сонди (FluA, FluB и SC2), насочени към PHK на вируси на грип А, грип В и SARS-CoV-2. Включването/изключването на всеки праймер и сонда олигонуклеотидна последователност за таргета SARS-CoV-2 от анализа чрез NCBI BLAST+ срещу базата данни nr/nt, актуализирана на 25.04.2020 г. (N=57791697 анализирани последователности), която потвърждава само точни съвпадения с SARS-CoV-2 и близки съвпадения с предшественици на SARS-CoV-2 (т.е. няма геноми, идентифицирани с повече от 2 nt несъответствия).

Допълнително се извърши съпоставяне на последователностите на олигонуклеотидния праймер и сондата от анализа SC2 с всички публично достъпни последователности на нуклеинови киселини за SARS-CoV-2 от базата данни на Глобалната инициатива за споделяне на всички данни за грипа (Global Initiative on Sharing All Influenza Data, GISAID, <https://www.gisaid.org>) от 1 април 2020 г. до 15 ноември 2020 г., за да покаже прогнозираната инклузивност на анализа SC2. За това изследване беше направена оценка на 197 261 налични SARS-CoV-2 последователности в GISAID и 38 738 налични SARS-CoV-2 последователности в GenBank (N=235 999 общо последователности). Този брой включва както пълни, така и частични геноми; анализирани са само геноми с пълни свързващи места на анализа SC2. Резултатите потвърдиха точни и близки съвпадения с SARS-CoV-2 (не бяха идентифицирани геноми със свързващо място на SC2, които да имат повече от 2 нуклеотидни

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

несъответствия в праймерите и сондата), както е показано в Таблица 25а. Когато е налице, несъответствието може да бъде открито във всяка позиция на свързващото място на анализа. Вероятността от едно до две несъответствия, водещи до значителна загуба на реактивност и фалшиво отрицателен резултат, е ниска. Дизайнът на анализа и сондата са оптимизирани, за да бъдат най-ефективни при температури на темпериране от 60°C, което позволява на анализа да издържи едно или две несъответствия.

Таблица 25а. *In silico* анализ за инклузивност за SARS-CoV-2

База данни	Налични геноми ¹	Геноми със SC2 свързващо място ²	Геноми с точно съвпадение	Геноми с 1 несъответствие	Инклузивност ³
GISAID	197,261	196,382	187,730	8,285	99.81%
GenBank	38,738	38,442	36,911	1,512	99.95%
ОБЩО	235,999	234,824	224,641	9,797	99.84%

¹Тези числа включват както пълни, така и частични геноми; липсват някои свързващи места поради непълен геном или нискокачествени последователности

²Когато се открие „N“ в свързващото място на праймера, таргета се счита за липсваща информация и е изключен от изчисляването за инклузивност

³Процент на последователности с SC2 свързващо място, показващо ≤ 1 несъответствие

В допълнение е извършен вариантен анализ срещу щамове във Великобритания, Южна Африка, Бразилия и Калифорния (февруари 2021 г.). Резултатите потвърдиха точни съвпадения с праймерите/сондата на SARS-CoV-2. Прогнозираната инклузивност на анализа на SARS-CoV-2 не се влияе от циркулиращите в момента варианти за изход.

In Silico анализ на грип:

Извършено е подравняване с последователностите на олигонуклеотидните праймер и сонда на анализите на FluA и FluB с публично достъпните последователности на нуклеинови киселини за лабораторни и съвременни щамове на грип А и грип В в базата данни GenBank, за да се покаже прогнозираната инклузивност на анализите на FluA и FluB. За този анализ е извършена оценка на 48 налични последователности на грип А и 8 налични последователности на грип В. Този брой включва геноми с пълни свързващи места на анализа. Резултатите потвърдиха, че 48/48 геноми на грип А и 8/8 геноми на грип В са имали точни и близки съвпадения с грип А и В, съответно (не са идентифицирани геноми със свързващи места на FluA или FluB, които имат повече от 2 нуклеотидни несъответствия), както е показано в Таблица 25б. Тези несъответствия са възникнали към средата и 5' край на анализите. Вероятността от едно до две несъответствия, водещи до значителна загуба на реактивност и фалшиво отрицателен резултат, е ниска. Дизайнът на анализа и сондата са оптимизирани, за да бъдат най-ефективни при температури на темпериране от 60°C, което позволява на анализа да издържи едно или две несъответствия.

Таблица 25б. *In silico* анализ за инклузивност за грип А и грип В

Таргет	Налични геноми ¹	Точно съвпадение	1 Несъответствие	2 Несъответствие	Инклузивност
FluA ²	48	15	22	11	100%
FluB	8	5	3	0	100%

¹Тези числа включват както пълни, така и частични геноми, като всички те имат пълните свързващи места

²Анализът FluA включва 2 двойки прави и обратни праймери. В общия брой не се включва несъответствие, ако една от двете двойки праймери съвпада на същата позиция.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Инклузивност на грип (мокро тестване):

Инклузивността на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) е оценена с помощта на 13 вируса на грип А и 9 вируса на грип В, представляващи времево, географско и генетично разнообразие в рамките на подтипа и родословната линия. Всички тествани вирусни щамове се определят количествено с Droplet Digital PCR за стандартизиране на единиците на концентрация и се приготвят при две концентрации, 2x и 5x LoD (виж Таблица 19 за грип А (H1N1 A/PR/8/34) и В (B/Lee/40) LoD концентрации). Пробите се екстрахират в три екземпляра с помощта на QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL входяща проба и 60 µL елуиращ обем) и се тестват в CFX Opus 96 с Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Таргета на грип А (FluA) генерира положителни резултати и в двете концентрации на тестваните вируси на грип А. Таргета на грип В (FluB) даде положителни резултати и в двете концентрации на тестваните вируси на грип В. Всички контроли са изпълнени според очакванията. Резултатите от оценката за инклузивност са представени по-долу в Таблица 26.

Таблица 26. Оценка на инклузивност – Грип

Родословна линия	Обозначение на щама	Концентрация		Екстракция 1			Екстракция 2			Екстракция 3		
		EID ₅₀ /mL или PFU/mL*	cp/mL	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2FA M	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	182	2004	Не-приложимо	34.85	Не-приложимо	Не-приложимо	35.16	Не-приложимо	Не-приложимо	35.21	Не-приложимо
		455	5010	Не-приложимо	33.52	Не-приложимо	Не-приложимо	34.03	Не-приложимо	Не-приложимо	33.56	Не-приложимо
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	710	2004	Не-приложимо	34.91	Не-приложимо	Не-приложимо	34.74	Не-приложимо	Не-приложимо	34.81	Не-приложимо
		1775	5010	Не-приложимо	33.76	Не-приложимо	Не-приложимо	33.62	Не-приложимо	Не-приложимо	33.56	Не-приложимо
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	127	2004	Не-приложимо	34.66	Не-приложимо	Не-приложимо	34.32	Не-приложимо	Не-приложимо	34.40	Не-приложимо
		318	5010	Не-приложимо	32.83	Не-приложимо	Не-приложимо	32.71	Не-приложимо	Не-приложимо	32.95	Не-приложимо
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	93.6	2004	Не-приложимо	34.79	Не-приложимо	Не-приложимо	34.84	Не-приложимо	Не-приложимо	35.08	Не-приложимо
		234	5010	Не-приложимо	33.16	Не-приложимо	Не-приложимо	33.61	Не-приложимо	Не-приложимо	33.87	Не-приложимо
A(H1N1)	A/PR/8/34	3.7	2004	Не-приложимо	36.05	Не-приложимо	Не-приложимо	36.47	Не-приложимо	Не-приложимо	36.08	Не-приложимо
		9.25	5010	Не-приложимо	34.45	Не-приложимо	Не-приложимо	34.96	Не-приложимо	Не-приложимо	34.87	Не-приложимо
A(H1N1)	A/WS/33	1.6	2004	Не-приложимо	37.24	Не-приложимо	Не-приложимо	38.06	Не-приложимо	Не-приложимо	37.29	Не-приложимо
		4	5010	Не-приложимо	36.57	Не-приложимо	Не-приложимо	35.91	Не-приложимо	Не-приложимо	36.18	Не-приложимо
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	0.168	2004	Не-приложимо	36.86	Не-приложимо	Не-приложимо	36.50	Не-приложимо	Не-приложимо	36.85	Не-приложимо

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Родословная линия	Обозначение на щаме	Концентрация		Экстракция 1			Экстракция 2			Экстракция 3		
		EID ₅₀ /mL или PFU/mL*	ср/mL	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
		0.42	5010	Не-приложимо	35.44	Не-приложимо	Не-приложимо	35.56	Не-приложимо	Не-приложимо	35.34	Не-приложимо
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	341	2004	Не-приложимо	35.49	Не-приложимо	Не-приложимо	35.53	Не-приложимо	Не-приложимо	35.33	Не-приложимо
		853	5010	Не-приложимо	33.76	Не-приложимо	Не-приложимо	33.77	Не-приложимо	Не-приложимо	33.58	Не-приложимо
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	198	2004	Не-приложимо	35.29	Не-приложимо	Не-приложимо	35.50	Не-приложимо	Не-приложимо	35.45	Не-приложимо
		495	5010	Не-приложимо	34.10	Не-приложимо	Не-приложимо	34.30	Не-приложимо	Не-приложимо	33.80	Не-приложимо
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	518	2004	Не-приложимо	34.97	Не-приложимо	Не-приложимо	35.11	Не-приложимо	Не-приложимо	34.98	Не-приложимо
		1295	5010	Не-приложимо	33.89	Не-приложимо	Не-приложимо	33.57	Не-приложимо	Не-приложимо	33.47	Не-приложимо
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	11.3	2004	Не-приложимо	36.21	Не-приложимо	Не-приложимо	35.83	Не-приложимо	Не-приложимо	35.66	Не-приложимо
		28.3	5010	Не-приложимо	35.06	Не-приложимо	Не-приложимо	34.26	Не-приложимо	Не-приложимо	34.19	Не-приложимо
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	42.8	2004	Не-приложимо	36.50	Не-приложимо	Не-приложимо	36.25	Не-приложимо	Не-приложимо	36.59	Не-приложимо
		107	5010	Не-приложимо	34.62	Не-приложимо	Не-приложимо	34.68	Не-приложимо	Не-приложимо	34.67	Не-приложимо
A(H1N1)	A/FM/1/47	394	2004	Не-приложимо	33.52	Не-приложимо	Не-приложимо	33.52	Не-приложимо	Не-приложимо	33.29	Не-приложимо
		985	5010	Не-приложимо	32.31	Не-приложимо	Не-приложимо	32.24	Не-приложимо	Не-приложимо	32.11	Не-приложимо
B (Victoria)	B/Colorado/06/2017	13.8	1724	Не-приложимо	Не-приложимо	34.23	Не-приложимо	Не-приложимо	34.56	Не-приложимо	Не-приложимо	34.62
		34.5	4310	Не-приложимо	Не-приложимо	32.73	Не-приложимо	Не-приложимо	33.11	Не-приложимо	Не-приложимо	33.45
B (Victoria)	B/Michigan/09/2011	33.3	1724	Не-приложимо	Не-приложимо	35.12	Не-приложимо	Не-приложимо	36.45	Не-приложимо	Не-приложимо	36.05
		83.3	4310	Не-приложимо	Не-приложимо	34.31	Не-приложимо	Не-приложимо	34.51	Не-приложимо	Не-приложимо	34.24
B (Yamagata)	B/New Hampshire/01/2016	240	1724	Не-приложимо	Не-приложимо	35.51	Не-приложимо	Не-приложимо	36.13	Не-приложимо	Не-приложимо	36.03
		600	4310	Не-приложимо	Не-приложимо	34.62	Не-приложимо	Не-приложимо	34.52	Не-приложимо	Не-приложимо	34.72

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Родословна линия	Обозначение на щам	Концентрация		Екстракция 1			Екстракция 2			Екстракция 3		
		EID ₅₀ /mL или PFU/mL*	ср/mL	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2FA M	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
B (Yamagata)	B/Phuket/3073/2013	119	1724	Не-приложимо	Не-приложимо	34.43	Не-приложимо	Не-приложимо	33.81	Не-приложимо	Не-приложимо	32.82
		297	4310	Не-приложимо	Не-приложимо	32.55	Не-приложимо	Не-приложимо	32.90	Не-приложимо	Не-приложимо	31.44
B (Yamagata)	B/Florida/2006	1.4	1724	Не-приложимо	Не-приложимо	35.01	Не-приложимо	Не-приложимо	35.15	Не-приложимо	Не-приложимо	35.21
		3.5	4310	Не-приложимо	Не-приложимо	34.00	Не-приложимо	Не-приложимо	34.18	Не-приложимо	Не-приложимо	34.38
B	B/Lee/41	0.43	1724	Не-приложимо	Не-приложимо	35.08	Не-приложимо	Не-приложимо	34.28	Не-приложимо	Не-приложимо	35.05
		1.08	4310	Не-приложимо	Не-приложимо	33.62	Не-приложимо	Не-приложимо	33.60	Не-приложимо	Не-приложимо	34.02
B	B/Allen/45	2.74	1724	Не-приложимо	Не-приложимо	35.96	Не-приложимо	Не-приложимо	35.97	Не-приложимо	Не-приложимо	36.13
		6.85	4310	Не-приложимо	Не-приложимо	34.22	Не-приложимо	Не-приложимо	34.32	Не-приложимо	Не-приложимо	34.72
B	B/GL/1739/54	64.6	1724	Не-приложимо	Не-приложимо	34.82	Не-приложимо	Не-приложимо	34.88	Не-приложимо	Не-приложимо	34.15
		162	4310	Не-приложимо	Не-приложимо	32.97	Не-приложимо	Не-приложимо	33.26	Не-приложимо	Не-приложимо	32.61
B	B/Maryland/1/59	0.49	1724	Не-приложимо	Не-приложимо	35.11	Не-приложимо	Не-приложимо	35.28	Не-приложимо	Не-приложимо	34.90
		1.23	4310	Не-приложимо	Не-приложимо	33.86	Не-приложимо	Не-приложимо	34.12	Не-приложимо	Не-приложимо	33.47

- * - Щамове на грип А: Концентрации на Brisbane, Christ Church, Kansas и Perth, отчетени в EID₅₀/mL
 - Щамове на грип В: Концентрации на Colorado, Michigan, New Hampshire и Phuket, отчетени в EID₅₀/mL
 - Щамове на грип А: Концентрации на A/PR/8/34 и A/WS33, отчетени в PFU/mL
 - Всички други концентрации на щамове на грип А и В, отчетени в CEID₅₀/mL

LoD на CFX Opus 96 за грип А и грип В е 1002 копия/mL и 862 копия/mL; двете концентрации, показани в копия/mL, представляват 2X и 5X LoD.

Неприложимо; Отрицателен, няма откриваема стойност на Cq

CDC панел на човешки грипен вирус (2019):

Инклузивността на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) също беше оценена с CDC панел на човешки грипен вирус (2019), който се състои от 8 съвременни щамове на грип А и В, 4 вируса на грип А и 4 вируса на грип В (Таблица 27) според протокола, предоставен с панела. За всеки запас от вирус се приготвя петкратна серия за разреждане във физиологичен разтвор. Екстрахирани са пет повторения на разтвор с помощта на QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL входяща проба и 60 µL елуиращ обем) и се тестват в CFX Opus 96 с Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Тестването на поредиците разреждания се извършва, докато не се получи нереактивност при две последователни петкратни нива на разреждане, както е показано чрез получаване на нулеви положителни резултати за всичките пет повторения. Последното разреждане, което дава положителни резултати в поне едно от петте тествани повторения, се счита за минимална реактивна концентрация и е показано в Таблица 27. Всички контроли са изпълнени според очакванията.

Таблица 27. Елементи на панела CDC за човешки грип 2019

Тип	Подтип	Вирусен щам на грип	Концентрация на запасите (EID ₅₀ /mL)	Минимална реактивна концентрация (EID ₅₀ /mL)	Минимална реактивна концентрация (копия/mL)
A	H3N2	A/Perth/16/2009	10 ^{8.3}	2.04E+01	4.39E+02
A	H3N2	A/Kansas/14/2017	10 ^{8.9}	8.13E+01	1.27E+03
A	H1N1	A/Christ Church/16/2010	10 ^{9.9}	1.63E+02	4.57E+02
A	H1N1	A/Brisbane/02/2018	10 ^{7.9}	8.13E+00	8.92E+02
B	Victoria	B/Michigan/09/2011	10 ^{8.5}	2.60E-01	1.36E+01
B	Victoria	B/Colorado/06/2017	10 ^{8.3}	4.00E+00	5.12E+02
B	Yamagata	B/New Hampshire/01/2016	10 ^{8.9}	4.07E+02	2.90E+03
B	Yamagata	B/Phuket/3073/2013	10 ^{8.9}	8.13E+01	1.18E+03

Аналитична специфичност (Кръстосана реактивност)

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) съдържа комплекти праймери/сонди (FluA, FluB и SC2), насочени към РНК на вируси на грип А, грип В и SARS-CoV-2. Олигонуклеотидните праймери и сонди за грип А и грип В са идентични с тези, използвани в изчистения 510(k) CDC диагностичен панел за човешки грип RT-PCR в реално време (K080570 и свързаните специални 510(k) изпращания). Bio-Rad използва CDC валидирани последователности олигонуклеотидни праймери и сонди от Right of Reference. Следователно, не е извършен допълнителен *in silico* анализ на кръстосана реактивност с праймери и сонди за грип А и В. Проведено е само лабораторно изследване за проверка на аналитичната специфичност на анализа Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

In silico анализ

Извършен е *in silico* анализ, за да се оцени възможността организмите „извън панела“ да пречат на откриването на SARS-CoV-2. Не се наблюдава значителна хомология между праймерите и сондата на SARS-CoV-2 и други коронавируси или човешка микрофлора, което се очаква да доведе до фалшиви резултати с Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Мокро тестване

Кръстосаната реактивност на всеки праймер/сонда към вируси, насочени от друг компонент на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), е оценена чрез тестване на грипните вируси от изследването за ексклузивност (Таблица 28). Освен това Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) се оценки за кръстосана реактивност чрез тестване на други вируси и патогени, включително тези, които често се срещат в дихателните пътища (Таблицы 29 и 30).

Всички патогени (негрипни вируси, бактерии и гъби) се екстрахираха в три екземпляра с помощта на QIAGEN QIAamp Virus RNA Mini Kit (140 µL входяща проба и 60 µL елуиращ обем). Нуклеинова киселина от препарати с висок титър на 64 организма, изброени в Таблица 28 (22 грипни вируса), Таблица 29 (24 негрипни вируса) и Таблица 30 (19 бактерии и гъби), представляващи респираторни патогени или флора, често присъстващи в човешки респираторни проби и генетични близки съседи на вируси, насочени от анализа, бяха тествани в три екземпляра в CFX Opus 96 с Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Всички контроли са изпълнени според очакванията. Резултатите са представени по-долу в Таблица 28, Таблица 29 и Таблица 30.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Таблица 28. Оценка на ексклузивност – Грип

Родо-словна линия	Обозначение на щама	Конц.*	Конц. ср/mL	Cq								
				Екстракция 1			Екстракция 2			Екстракция 3		
				SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	1.00E+06	1.10E+07	Не-приложимо	19.5	Не-приложимо	Не-приложимо	19.34	Не-приложимо	Не-приложимо	19.32	Не-приложимо
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	1.00E+08	2.82E+08	Не-приложимо	18.04	Не-приложимо	Не-приложимо	18.29	Не-приложимо	Не-приложимо	18.46	Не-приложимо
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	1.00E+07	1.57E+08	Не-приложимо	18.34	Не-приложимо	Не-приложимо	18.56	Не-приложимо	Не-приложимо	18.44	Не-приложимо
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	1.00E+06	2.14E+07	Не-приложимо	19.54	Не-приложимо	Не-приложимо	19.45	Не-приложимо	Не-приложимо	19.59	Не-приложимо
A(H1N1)	A/PR/8/34	6.70E+06	3.63E+07	Не-приложимо	14.5	Не-приложимо	Не-приложимо	14.9	Не-приложимо	Не-приложимо	14.94	Не-приложимо
A(H1N1)	A/WS/33	7.30E+06	9.15E+09	Не-приложимо	13.42	Не-приложимо	Не-приложимо	13.75	Не-приложимо	Не-приложимо	13.63	Не-приложимо
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	1.60E+06	3.57E+08	Не-приложимо	17.41	Не-приложимо	Не-приложимо	17.47	Не-приложимо	Не-приложимо	17.56	Не-приложимо
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	2.30E+07	1.35E+08	Не-приложимо	18.02	Не-приложимо	Не-приложимо	18.09	Не-приложимо	Не-приложимо	18.08	Не-приложимо
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	3.40E+07	3.43E+08	Не-приложимо	18.5	Не-приложимо	Не-приложимо	18.48	Не-приложимо	Не-приложимо	18.38	Не-приложимо
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	2.50E+07	9.69E+07	Не-приложимо	18.63	Не-приложимо	Не-приложимо	18.29	Не-приложимо	Не-приложимо	18.58	Не-приложимо
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	1.60E+06	2.85E+08	Не-приложимо	17.34	Не-приложимо	Не-приложимо	17.44	Не-приложимо	Не-приложимо	17.95	Не-приложимо
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	5.00E+05	2.34E+07	Не-приложимо	14.04	Не-приложимо	Не-приложимо	14.1	Не-приложимо	Не-приложимо	14.06	Не-приложимо
A(H1N1)	A/FM/1/47	5.00E+06	2.54E+07	Не-приложимо	20.28	Не-приложимо	Не-приложимо	20.05	Не-приложимо	Не-приложимо	20.19	Не-приложимо
Грип В	B/Colorado/06/2017	1.00E+06	1.25E+08	Не-приложимо	Не-приложимо	18.1	Не-приложимо	Не-приложимо	18.35	Не-приложимо	Не-приложимо	18.07
Грип В	B/Michigan/09/2011	1.00E+07	5.18E+08	Не-приложимо	Не-приложимо	18.3	Не-приложимо	Не-приложимо	18.18	Не-приложимо	Не-приложимо	18.09
Грип В	B/New Hampshire/01/2016	1.00E+06	7.16E+06	Не-приложимо	Не-приложимо	20.69	Не-приложимо	Не-приложимо	20.36	Не-приложимо	Не-приложимо	20.3
Грип В	B/Phuket/3073/2013	1.00E+07	1.45E+08	Не-приложимо	Не-приложимо	18.94	Не-приложимо	Не-приложимо	18.38	Не-приложимо	Не-приложимо	18.43
Грип В	B/Lee/41	1.60E+06	1.97E+09	Не-приложимо	Не-приложимо	14.99	Не-приложимо	Не-приложимо	15.38	Не-приложимо	Не-приложимо	15.33
Грип В	B/Allen/45	1.20E+05	4.82E+08	Не-приложимо	Не-приложимо	17	Не-приложимо	Не-приложимо	17.59	Не-приложимо	Не-приложимо	17.17

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Родословна линия	Обозначение на щам	Конц.*	Конц. cp/mL	Cq								
				Екстракция 1			Екстракция 2			Екстракция 3		
				SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
Грип В	B/GL/1739/54	5.00E+06	3.14E+09	Не-приложимо	Не-приложимо	14.71	Не-приложимо	Не-приложимо	14.67	Не-приложимо	Не-приложимо	14.53
Грип В	B/Florida/2006	3.90E+08	1.04E+09	Не-приложимо	Не-приложимо	22.43	Не-приложимо	Не-приложимо	22.47	Не-приложимо	Не-приложимо	22.33
Грип В	B/Maryland/1/59	6.80E+05	2.38E+09	Не-приложимо	Не-приложимо	14.85	Не-приложимо	Не-приложимо	23.36	Не-приложимо	Не-приложимо	14.34

*Щамове на грип А: Концентрации на Brisbane, Christ Church, Kansas и Perth, отчетени в EID₅₀/mL

*Щамове на грип В: Концентрации на Colorado, Michigan, New Hampshire и Phuket, отчетени в EID₅₀/mL

*Щамове на грип А: Концентрации на A/PR/8/34 и A/WS33, отчетени в PFU/mL

*Всички други концентрации на щамове на грип А и В, отчетени в CEID₅₀/mL

Неприложимо; Отрицателен, няма откриваема стойност на Cq

Таблица 29. Оценка на ексклузивност – Негрипни вируси

Родословна линия	Щам Обозначение	Концентрация PFU/mL	Анализ Cq на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB								
			Екстракция 1			Екстракция 2			Екстракция 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Аденовирус	3	1.12E+05	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Аденовирус	31	1.12E+05	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Аденовирус	4	1.11E+05	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Аденовирус	40/Dugan	8.82E+05	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Аденовирус	41/ТАК	1.12E+05	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Аденовирус	5	1.12E+05	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Аденовирус	7A	1.11E+05	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Аденовирус	1	1.54E+05	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Бетакоронавирус 1	OC43	1.12E+05	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Ентеровирус	68	1.12E+05	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Епщайн-Бар	B95-8	3.50E+03	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Човешки коронавирус	HCoV HKU-1	5.00E+04*	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Родословна линия	Щам Обозначение	Концентрация PFU/mL	Анализ Cq на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB								
			Екстракция 1			Екстракция 2			Екстракция 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Парагрип 1	C35	5.00E+04*	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Човешки риновирус		3.51E+03	Неприложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Херпес симплекс, 1	MacIntyre	1.96E+05	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Варицела-Зостер	Ellen	1.96E+04	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Дребна шарка	Edmonston	6.23E+05	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Заушка	Enders	1.96E+04	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Цитомегалорвирус	AD-169	1.64E+05	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Човешки метапневмовирус		2.72E+04	Неприложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Парагрип 2		1.12E+05*	Неприложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Парагрип 3		1.12E+05*	Неприложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Пареховирус А	Тип 3	1.12E+05	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
Човешки респираторен синцитиален вирус	A2	5.00E+04*	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо

*Човешки коронавирус, парагрип 1 и концентрации на човешки респираторен синцитиален вирус в копия/mL
Неприложимо; Отрицателен, няма откриваема стойност на Cq

Таблица 30. Оценка на ексклузивност – Бактерии и гъби

Родословна линия (Обозначение на щама)	Концентрация CFU/mL	Анализ Cq на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB								
		Екстракция 1			Екстракция 2			Екстракция 3		
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
<i>Bordetella pertussis</i>	5.00E+04	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
<i>Corynebacterium striatum</i>	2.00E+04	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
<i>Escherichia coli</i> (H10407)	1.06E+07	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
<i>Haemophilus influenza</i> (KW20)	2.00E+04	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
<i>Legionella anisa</i>	1.40E+04	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Родословна линия (Обозначение на щам)	Концентрация CFU/mL	Анализ Cq на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB								
		Екстракция 1			Екстракция 2			Екстракция 3		
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
<i>Lactobacillus planatarum</i>	3.00E+06	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
<i>Moraxella catarrhalis</i>	5.00E+04	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (M129-B7)	3.00E+06	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1.40E+04	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	5.00E+04	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
<i>Neisseria meningitidis</i>	2.00E+04	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Boston 41501)	6.64E+06	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
<i>Staphylococcus aureus, subsp. aureus</i>	1.60E+06	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
<i>Staphylococcus epidermis</i>	3.00E+06	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
<i>Staphylococcus pneumoniae</i> (TIGR4)	3.00E+06	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
<i>Streptococcus pyogenes</i>	3.60E+06	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
<i>Streptococcus salivarius</i>	1.40E+04	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
<i>Candida albicans</i>	2.09E+06	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо
<i>Pneumocystis jiroveci</i>	5.00E+04	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо

*Концентрации на *Bordetella pertussis*, *Moraxella catarrhalis* and *Pneumocystis jiroveci* в копия/mL

Неприложимо; Отрицателен, няма откриваема стойност на Cq

Микробно тестване

Възможността за кръстосана реакция и/или микробна интерференция е допълнително оценена чрез тестване на вируси, бактерии и гъби извън панела, в присъствието на ниско ниво на грипни вируси като представителни аналити. Интерфериращите патогени са тествани при възможно най-високата концентрация (напр. разредени $\geq 10^6$ CFU/mL за бактерии, $\geq 10^5$ PFU/mL за вируси, неразредени, когато концентрацията на запаса от патоген е по-ниска) и са смесени с грипен вирус при концентрация 2x LoD в същата проба, за да се определи дали присъствието на нетаргетния организъм би попречило на откриването на грипния аналит с помощта на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Вижте Таблица 20 за LoD концентрациите на грип А и В на тези съвременни щамове.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Създадени са изкуствени проби с по един съвременен щам на вируса от всеки тип грип: Грип А (H3N2) A/Kansas/14/2017 при 2x LoD (1178 cp/mL) и Грип В (B/Colorado/06/2017) при 2x LoD (1186 cp/mL). Грипните вируси и негрипните организми бяха добавени в група от клинично отрицателни матрици на NP тампон при желаните концентрации. Всяка изкуствена проба бе екстрахирана с помощта на QIAAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (60 µL входяща проба и 60 µL елуиращ обем) в три екземпляра. Нуклеиновата киселина от тези екстракции се тества с Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) в инструмента CFX Opus 96. Всички контроли са изпълнени според очакванията. Не се наблюдава микробна интерференция с тестваните патогени. Всички проби са положителни в 3/3 повторения за грип А или грип В.

Изследване за интерфериращи вещества

Възможната интерференция на вещества, често срещани в проби от назален тампон, върху чувствителността на откриване на вируса от Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) е оценена в изследване за интерфериращи вещества. Това изследване използва съвременни щамове на грип А и грип В, LoD за които се съдържат в Таблица 31. Вижте раздела LoD за допълнителна информация.

Таблица 31. Обобщение на LoD на вирусни щамове, оценени в изследването за интерфериращите вещества

Вирус	Щам	LoD (CFX Opus 96)	3x LoD (CFX Opus 96)
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 cp/mL	750 cp/mL
Грип А	H3N2 (Kansas/14/17)	589 cp/mL	1,767 cp/mL
Грип В	Colorado/06/2017 (Victoria)	593 cp/mL	1,779 cp/mL

Изследването за интерфериращи вещества използва изкуствени проби, състоящи се от съвременни грипни вирусни щамове от жив грип А, грип В или инактивиран SARS-CoV-2 вирус в отрицателна матрица на назофарингеален тампон. Изкуствените проби са приготвени чрез добавяне на всеки вирус поотделно при 3x LoD в група от клинично отрицателни матрици; приготвена беше и контролна проба без вирус. Към изкуствените проби бяха добавени потенциално интерфериращи вещества в концентрации, които представляват най-високите нива, очаквани в човешки респираторни проби от пациенти, въз основа на преглед на литературата и обобщения на решенията на 510(k) изчистени анализи за грип. Включена е и отрицателна контрола, която използва вода като добавено вещество. Всяка проба се екстрахира в три екземпляра с помощта на QIAamp Viral RNA Mini Kit и се тества, както е указано в IFU на инструмента CFX Opus 96.

Това изследване показва, че тези вещества, с изключение на FluMist Quadrivalent (2020-2021 Formula, MedImmune/AstraZeneca), не пречат на откриването на вирус на SARS-CoV-2, грип А или грип В. Всички изкуствени проби са тествани положително, както е очаквано, в присъствието на интерфериращото вещество, и тествани отрицателно в контролната проба без вирус (Таблица 32). FluMist Quadrivalent съдържа отслабен вирус на грип А и грип В и, както се очаква, е положителен за тези вируси в контролната проба без вирус, скринирана с анализите на FluA и FluB. FluMist Quadrivalent не влияе на чувствителността за откриване на вируса на SARS-CoV-2 (Таблица 32). Тези данни показват, че интерфериращите вещества при тестваните високи концентрации не оказват влияние върху чувствителността за откриване на вируса на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Забележка: Лицата, получили назално приложена противогрипна ваксина А/В, могат да имат положителни резултати от теста за грип до три дни след ваксинацията.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Таблица 32. Резултати от изследването за интерфериращи вещества

Вещество	Активен агент	Конц. Тествано	SC2 анализ			FluA анализ			FluB анализ		
			Бр. Положителни от 3 повторения		SC2 средно Cq ¹	Бр. Положителни от 3 повторения		FluA средно Cq ¹	Бр. Положителни от 3 повторения		FluB средно Cq ¹
			SC2 вирус	Няма вирус		FluA вирус	Няма вирус		FluB вирус	Няма вирус	
Муцин	Пречистен муцинов протеин	40 mg/mL	3	0	37.66	3	0	37.72	3	0	37.39
Назални кортикостероиди	Дексаметазон	3 mg/mL	3	0	36.04	3	0	35.46	3	0	36.65
	Флутиказон	2 mg/mL	3	0	37.12	3	0	35.95	3	0	36.09
	Мометазон фураат	1 mg/mL	3	0	35.97	3	0	35.06	3	0	35.49
	Будезонид	1 mg/mL	3	0	36,07	3	0	35.49	3	0	36.17
	Флунизолид	5 mg/mL	3	0	35,84	3	0	35.84	3	0	36.19
	Триамцинолон ацетонид	1.5 mg/mL	3	0	36.17	3	0	35.50	3	0	36.13
	Беклометазон	2 mg/mL	3	0	35.85	3	0	35.90	3	0	36.41
Таблетки за гърло	Бензокаин	7.5 mg/mL	3	0	37.05	3	0	36.39	3	0	36.43
	Ментол	7.5 mg/mL	3	0	38.30	3	0	36.32	3	0	36,14
	Цинков ацетат	7.5 mg/mL	3	0	37.43	3	0	36.17	3	0	36.25
	Хлорасептични таблетки за смучене за гърло с максимална сила (съдържа бензокаин и ментол)	10 mg/mL	3	0	37.75	3	0	35.89	3	0	36.98
Назални спрейове или капки	Оксиметазолин	10 mg/mL	3	0	38.42	3	0	36.13	3	0	36.47
	Фенилефрин	0.5 mg/mL	3	0	38.40	3	0	36.26	3	0	35.97
	Натриев хлорид с консерванти	0.2 mg/mL	3	0	35.47	3	0	35.65	3	0	35.78
Мупироцин	Мупироцин	2 mg/mL	3	0	38.92	3	0	36.23	3	0	36.39
Тобрамицин	Тобрамицин	2 mg/mL	3	0	37,47	3	0	36.00	3	0	36.17
Занамивир	Занамивир	5 mg/mL	3	0	38.59	3	0	36.25	3	0	36.45
Лекарства за алергия	Хистаминум хидрохлорикум	20% v/v	3	0	36.75	3	0	35.55	3	0	36.29
	Тройна защита срещу алергия (съдържа Галфимия глаука, Хистаминум хидрохлорикум, Луфа оперкулата, Сабадила)	20% v/v	3	0	35.37	3	0	35.79	3	0	36.53
	Сяра 12X	10 mg/mL	3	0	35.85	3	0	35.47	3	0	35.88
FluMist Quadrivalent	Отслабен вирус FluA/B	20% v/v	3	0	35.83	3	3	16.21	3	3	15.66
Кръв	Неприложимо	5% v/v	3	0	35.41	3	0	35.96	3	0	36.21
Вода (контрола)	Неприложимо	10% v/v	3	0	37.74	3	0	35.56	3	0	36.21

Неприложимо; Отрицателен, няма откриваема стойност на Cq

¹Средно Cq за проби, съдържащи вирус

Изследване за пренасяне/кръстосано замърсяване

Ефектите от пренасяне или кръстосано замърсяване са тествани в CFX Opus 96 и CFX96 Touch. Изкуствените проби с висока концентрация на вирусна РНК бяха поставени в съседство с отрицателни проби с променлив модел и тествани с помощта на Bio-Rad Laboratories Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). За това изследване, висока концентрация на SC2 (Italy-IMNI1, Zeptomatrix, кат. № 0810589CFHI1) = 2 000 000 cp/mL; FluA (H1N1pdm, Zeptomatrix, кат. № 0810311CFNHI) = 2 575 000 cp/mL; FluB (B/Lee/40, Exact Diagnostics, кат. № 130062) = 2 850 000 cp/mL. Отрицателните проби бяха приготвени с използване на обща човешка РНК (Thermo Fisher, кат. № AM7852) за симулиране на отрицателни човешки проби. Бяха извършени множество изпълнения, позволяващи откриването на всяко кръстосано замърсяване. Не е имало пренасяне с висока концентрация или кръстосано замърсяване от ямка към ямка или от изпълнение към изпълнение.

Коинфекция (Конкурентна интерференция)

Проведено е изследване за коинфекция, за да се определи дали чувствителността за откриване на даден вирус е засегната, когато са налице високи нива на другите два вируса. Приготвени бяха изкуствени проби с помощта на екстрахирана РНК от цели инактивирани вируси, количествено определени чрез ddPCR (Таблица 33). След това вирусната РНК се добави към целевите концентрации в Hela РНК, която имитира човешки произход. Тестваната вирусна РНК е оценена в 2-кратна поредица от разреждания, варираща от 2000 до 62,5 РНК на тествания вирус cp/mL, или в присъствие, или в отсъствие на висока концентрация на другите вирусни РНК (Таблица 34). Високата концентрация се определя, както следва: SC2 = 1,381,300 cp/mL; FluA = 2,575,000 cp/mL; FluB = 2,850,000 cp/mL. Всяка точка на разреждане на РНК на тествания вирус се анализира в три екземпляра, като се използва Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), за да се определи най-ниското количество РНК на тествания вирус, което може да бъде открито във всичките три повторения; подобна на LoD производителна единица. Този тест е извършен в инструмента CFX Opus 96. NTC, положителните и отрицателните контроли бяха включени във всяка плака; резултатите бяха както се очакваше.

Таблица 33. Вирус, избран за изследване за коинфекция

Вирус	Тип	Щам	Компания	Каталожен №	Запас от титър (cp/mL)
SARS-CoV-2	Неприложимо	Italy INMI1	Zeptomatrix	0810589CFHI	2.28E07
Грип	A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	4.12E09
Грип	B	B/Lee/40	Exact Diagnostics	130062	2.55E10

Таблица 34. Комбинации, тествани за изследване за коинфекция

Вирус	Титър		
SARS-CoV-2	Високо	Високо	Серино разреждане
Грип А	Високо	Серино разреждане	Високо
Грип В	Серино разреждане	Високо	Високо

Вижте Таблица 35 за резултатите от изследването. Резултатите показват, че когато се използва Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), не се наблюдава загуба на чувствителност за откриване на тестов вирус в проби, които имат високи нива на други вируси.

Таблица 35. Резултати от коинфекция с помощта на система CFX Opus 96 PCR в реално време

Тестов вирус	РНК на тествания вирус копия/mL	SC2 анализ				FluA анализ				FluB анализ			
		SC2 Само		SC2 с висок титър FluA/FluB		FluA Само		FluA с висок титър SC2/FluB		FluB Само		FluB с висок титър SC2/FluA	
		Бр. полож.	Ср. Cq	Бр. полож.	Ср. Cq	Бр. полож.	Ср. Cq	Бр. полож.	Ср. Cq	Бр. полож.	Ср. Cq	Бр. полож.	Ср. Cq
SC2	2000	3/3	34.50	3/3	34.45	0/3	Неприложимо	3/3	24.71	0/3	Неприложимо	3/3	23.97
	1000	3/3	35.65	3/3	35.56	0/3	Неприложимо	3/3	24.70	0/3	Неприложимо	3/3	24.05
	500	3/3	36.35	3/3	36.37	0/3	Неприложимо	3/3	24.77	0/3	Неприложимо	3/3	24.04
	250	3/3	37.66	3/3	37.81	0/3	Неприложимо	3/3	24.66	0/3	Неприложимо	3/3	24.01
	125	1/3	38.28	1/3	39.37	1/3*	39.98	3/3	24.73	0/3	Неприложимо	3/3	24.04
	62,5	1/3	39.37	2/3	38.73	0/3	Неприложимо	3/3	24.74	0/3	Неприложимо	3/3	24.09
	0	0/3	Неприложимо	0/3	Неприложимо	0/3	Неприложимо	3/3	24.66	0/3	Неприложимо	3/3	23.98
FluA	2000	0/3	Неприложимо	3/3	24.69	3/3	35.55	3/3	35.13	0/3	Неприложимо	3/3	24.06
	1000	0/3	Неприложимо	3/3	24.65	3/3	36.27	3/3	37.08	0/3	Неприложимо	3/3	24.09
	500	0/3	Неприложимо	3/3	24.67	3/3	38.27	3/3	37.77	0/3	Неприложимо	3/3	24.06
	250	0/3	Неприложимо	3/3	24.65	2/3	38.99	2/3	39.38	0/3	Неприложимо	3/3	24.09
	125	0/3	Неприложимо	3/3	24.60	2/3	38.32	1/3	39.83	0/3	Неприложимо	3/3	24.02
	62,5	0/3	Неприложимо	3/3	24.57	1/3	38.61	2/3	39.91	0/3	Неприложимо	3/3	24.07
	0	0/3	Неприложимо	3/3	24.61	0/3	Неприложимо	0/3	Неприложимо	0/3	Неприложимо	3/3	24.05
FluB	2000	0/3	Неприложимо	3/3	24.76	0/3	Неприложимо	3/3	24.86	3/3	35.09	3/3	35.03
	1000	0/3	Неприложимо	3/3	24.77	0/3	Неприложимо	3/3	24.82	3/3	36.02	3/3	36.21
	500	0/3	Неприложимо	3/3	24.72	0/3	Неприложимо	3/3	24.83	3/3	37.09	3/3	36.78
	250	0/3	Неприложимо	3/3	24.74	0/3	Неприложимо	3/3	24.81	3/3	37.82	3/3	38.30
	125	0/3	Неприложимо	3/3	24.63	0/3	Неприложимо	3/3	24.74	1/3	37.89	2/3	38.65
	62,5	0/3	Неприложимо	3/3	24.72	0/3	Неприложимо	3/3	24.82	0/3	40.11	0/3	Неприложимо
	0	0/3	Неприложимо	3/3	24.68	0/3	Неприложимо	3/3	24.78	0/3	Неприложимо	0/3	Неприложимо

Неприложимо; Отрицателен, няма откриваема стойност на Cq

*Едно от трите повторения на SARS-CoV-2 при 125 копия/mL показва забавено Cq от 39.98 за FluA. Въпреки че се счита за положителен резултат за FluA, това положително повторение се дължи на нивата на замърсяване по време на подготовката и обработката на изкуствените проби с висок титър за това изследване и се счита за несвързано с кръстосаната реактивност на анализите.

Прецизност/Повторяемост

Вътрешно-лабораторната прецизност на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) е установена с помощта на две партии реагенти и два инструмента, системите CFX Opus 96 и CFX96 Touch RT-PCR. Прецизният панел се състои от отрицателни проби и отделно добавени живи култивирани вируси на грип А и грип В, използвани в изследвания на LoD (H1N1 A/PR/8/34, ATCC, кат. № VR-1469; Lee/40, ATCC, кат. № VR-1535). Пробите с приготвени при ниски и умерени положителни концентрации (съответно 2X LoD и 5X LoD) в сборна SARS-CoV-2/грип А/грип В отрицателна клинична матрица на NP тампон (Таблица 38). За всяка точка от данните всички елементи на панела бяха екстрахирани пет пъти с помощта на QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL входяща проба и 60 µL елуиращ обем). Нуклеиновата киселина от тези екстракции беше тествана в CFX Opus 96 и CFX96 Touch с Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Един оператор тества 5-елементния панел за възпроизводимост с 5 повторения в 3 различни дни в 2 различни инструмента за общо 300 повторения (5 елемента на панела x 5 повторения x 2 партии x 3 дни x 2 инструмента).

Очакваният резултат за отрицателния елемент на панела беше „Не е открит“, докато очакваният резултат за ниските и умерени положителни елементи на панела беше „Открит“ за съответната цел. Данните показват приемливо ниво на прецизност за Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Подробните резултати са обобщени в Таблица 37 и Таблица 38, съответно за грип А и грип В. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) показва очакваните нива на попадение за всички цели.

Таблица 36. Концентрация на елементите на панела и корелация с LoD на инструмент

Елемент на панела	Концентрация (копия/mL)	Корелация с LoD на жив грип	
		CFX Opus 96	CFX96 Touch
Грип А Ниско +	2004	2X	2X
Грип А Сред. +	5010	5X	5X
Грип В Ниско +	1724	2X	2X
Грип В Сред. +	4310	5X	5X
Отрицателен	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо

Неприложимо; Отрицателен, няма откриваема стойност на Cq

Таблица 37. Прецизност на Грип А – Обобщение на процентите на откриване

Елемент на панела	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Общо	
	Съгласуване с очакван резултат	Среден Cq	Cq %CV	Съгласуване с очакван резултат	Среден Cq	Cq %CV	Съгласуване с очакван резултат	Cq [95% CI]
Отрица-телен	30/30	Неприложимо	Неприложимо	30/30	Неприложимо	Неприложимо	60/60	Неприложимо
FluA mod+	30/30	33.81	0.72	30/30	34.00	0.84	60/60	[93.98, 100]
FluA low+	30/30	35.79	1.75	30/30	36.06	1.32	60/60	[93.98, 100]
FluB mod+	30/30	Неприложимо	Неприложимо	30/30	Неприложимо	Неприложимо	60/60	Неприложимо
FluB low+	30/30	Неприложимо	Неприложимо	30/30	Неприложимо	Неприложимо	60/60	Неприложимо
Общо съгласуване	150/150			150/150			300/300	

Неприложимо; Отрицателен, няма откриваема стойност на Cq

Таблица 38. Прецизност на грип В – Обобщение на процентите на откриване

Елемент на панела	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Общо	
	Съгласуване с очакван резултат	Среден Cq	Cq %CV	Съгласуване с очакван резултат	Среден Cq	Cq %CV	Съгласуване с очакван резултат	Cq [95% CI]
Отрицателен	30/30	Неприложимо	Неприложимо	30/30	Неприложимо	Неприложимо	60/60	Неприложимо
FluA mod+	30/30	Неприложимо	Неприложимо	30/30	Неприложимо	Неприложимо	60/60	Неприложимо
FluA low+	30/30	Неприложимо	Неприложимо	30/30	Неприложимо	Неприложимо	60/60	Неприложимо
FluB mod+	30/30	35.91	1.60	30/30	35.64	1.51	60/60	[93.98, 100]
FluB low+	30/30	37.13	1.55	30/30	37.00	1.45	60/60	[93.98, 100]
Общо съгласуване	150/150			150/150			300/300	

Неприложимо; Отрицателен, няма откриваема стойност на Cq

Анализът на компонента на променливост за всяко ниво и цел е обобщен в Таблица 39 и Таблица 40.

Таблица 39. Изследване за прецизност/повторяемост (в рамките на изпълнение) – обща средна стойност, стандартни отклонения (SD) и коефициенти на вариация (CV%) за целевите стойности на Cq

Изпълнение	FluA Mod +			FluA Low +			FluB Mod+			FluB Low+			Отрицателен		
	Среден Cq	SD	%CV	Среден Cq	SD	%CV	Среден Cq	SD	%CV	Среден Cq	SD	%CV	Среден Cq	SD	%CV
CFX Opus 96															
Изпълнение 1	33.71	0.25	0.74	35.84	0.38	1.06	36.20	0.46	1.27	37.27	0.71	1.92	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо
Изпълнение 2	33.79	0.21	0.63	35.24	0.44	1.26	35.40	0.35	0.98	37.02	0.55	1.48	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо
Изпълнение 3	33.97	0.24	0.70	36.30	0.54	1.48	36.12	0.22	0.60	37.10	0.47	1.26	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо
CFX96 Touch															
Изпълнение 1	33.80	0.16	0.47	35.84	0.36	1.00	35.53	0.36	1.02	36.83	0.64	1.75	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо
Изпълнение 2	33.97	0.29	0.85	36.08	0.44	1.21	35.56	0.54	1.53	37.11	0.50	1.34	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо
Изпълнение 3	34.23	0.23	0.67	36.25	0.56	1.53	35.82	0.44	1.22	37.07	0.47	1.25	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо

Неприложимо; Отрицателен, няма откриваема стойност на Cq

Таблица 40. Изследване за прецизност/повторяемост (партида към партида, ден към ден и изпълнение към изпълнение) – обща средна стойност, стандартни отклонения (SD) и коефициенти на вариация (CV%) за целевите стойности на Cq

Таргет	Панел Елемент	Процент на откриване	Среден Cq	Партида към партида		Ден към ден		Изпълнение към изпълнение	
				SD	CV%	SD	CV%	SD	CV%
CFX Opus 96									
FluA	Mod +	100%	33.81	0.24	0.72	0.24	0.72	0.24	0.72
	Low +	100%	35.79	0.63	1.75	0.63	1.75	0.63	1.75
	Отрица- телен	100%	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо
FluB	Mod +	100%	35.91	0.50	1.39	0.57	1.60	0.57	1.60
	Low +	100%	37.13	0.57	1.55	0.57	1.55	0.57	1.55
	Отрица- телен	100%	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо
CFX96 Touch									
FluA	Mod +	100%	34.00	0.29	0.84	0.29	0.84	0.29	0.84
	Low +	100%	36.06	0.48	1.32	0.48	1.32	0.48	1.32
	Отрица- телен	100%	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо
FluB	Mod +	100%	35.64	0.46	1.28	0.54	1.51	0.54	1.51
	Low +	100%	37.00	0.54	1.45	0.54	1.45	0.54	1.45
	Отрица- телен	100%	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо	Неприло- жимо

Неприложимо; Отрицателен, няма откриваема стойност на Cq

Прясно спрямо замразено

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) е тестван чрез сравняване на ефективността на пресните проби в сравнение със същите проби след многократни цикли на замразяване/размразяване. Един щам на грип А (грип А H3N2 (Kansas/14/17), ZeptoMetrix, Каталоген номер 0810586CF), един щам на грип В (грип В (Colorado/06/17), ZeptoMetrix, Каталоген номер 0810573CF) и един щам на SARS-CoV-2 (2019-nCoV/USA-WA1/2020, ATCC VR-1986HK) бяха отделно добавени в отрицателна клинична матрица на NP тампон, получена в рамките на 72 часа след вземането на пробата (изпратена незамразена със студени пакети), при две различни вирусни концентрации, отразяващи 2x и 5x LoD за всеки вирус, както е описано в Таблица 41. Тестван е и набор от отрицателни клинични проби.

За всеки вирусен щам са екстрахирани 20 пресни проби (10 на концентрация на вирус), с помощта на QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL входяща проба и 60 µL елуиращ обем). Нуклеиновата киселина от тези екстракции е тествана с Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) в един CFX Opus 96 инструмент. Втори набор от 20 проби (10 на концентрация на вирус) премина 3 цикъла на замразяване/размразяване (замразени при -80°C, след което размразени на стайна температура), екстрахирани и тествани със същия комплект и инструмент. Всички контроли са изпълнени според очакванията. Съгласуването при откриване между пресни и замразени проби беше 100% за двете концентрации за грип А, грип В и SARS-CoV-2 и отрицателните проби за всички цикли на замразяване/размразяване. Няма данни за тенденция в стойностите на Cq, която да показва разлика

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

в ефективността на който и да е от анализите, присъстващи в изкуствени проби, претърпели до три последователни цикъла на замразяване/размразяване. Резултатите са показани в Таблица 42.

Таблица 41. Съвременни вирусни щамове и концентрации, тествани в изследването на пресни спрямо замразени

Вирус	Щам	LoD	2X LoD	5X LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 копия/mL	500 копия/mL	1250 копия/mL
Грип А	H3N2 (Kansas/14/17)	589 копия/mL	1178 копия/mL	2945 копия/mL
Грип В	Colorado/06/2017	593 копия/mL	1186 копия/mL	2965 копия/mL

Таблица 42. Резултати от изследване пресни спрямо замразени

Тип проба		Прясна			Цикъл на замразяване/размразяване 1			Цикъл на замразяване/размразяване 2			Цикъл на замразяване/размразяване 3			Обща позитивност
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	
FluA 2X LoD	Среден Cq	Не-приложимо	36.91	Не-приложимо	Не-приложимо	36.70	Не-приложимо	Не-приложимо	35.93	Не-приложимо	Не-приложимо	35.83	Не-приложимо	40/40
	StdDev	Не-приложимо	0.90	Не-приложимо	Не-приложимо	0.39	Не-приложимо	Не-приложимо	0.37	Не-приложимо	Не-приложимо	0.51	Не-приложимо	
FluA 5X LoD	Среден Cq	Не-приложимо	35.14	Не-приложимо	Не-приложимо	35.33	Не-приложимо	Не-приложимо	34.50	Не-приложимо	Не-приложимо	34.69	Не-приложимо	40/40
	StdDev	Не-приложимо	0.17	Не-приложимо	Не-приложимо	0.43	Не-приложимо	Не-приложимо	0.25	Не-приложимо	Не-приложимо	0.15	Не-приложимо	
FluB 2X LoD	Среден Cq	Не-приложимо	Не-приложимо	36.78	Не-приложимо	Не-приложимо	37.08	Не-приложимо	Не-приложимо	37.02	Не-приложимо	Не-приложимо	36.20	40/40
	StdDev	Не-приложимо	Не-приложимо	0.42	Не-приложимо	Не-приложимо	0.69	Не-приложимо	Не-приложимо	0.68	Не-приложимо	Не-приложимо	0.52	
FluB 5X LoD	Среден Cq	Не-приложимо	Не-приложимо	35.52	Не-приложимо	Не-приложимо	35.71	Не-приложимо	Не-приложимо	35.08	Не-приложимо	Не-приложимо	35.36	40/40
	StdDev	Не-приложимо	Не-приложимо	0.73	Не-приложимо	Не-приложимо	0.43	Не-приложимо	Не-приложимо	0.72	Не-приложимо	Не-приложимо	0.38	
SC2 2X LoD	Среден Cq	36.13	Не-приложимо	Не-приложимо	37.06	Не-приложимо	Не-приложимо	36.31	Не-приложимо	Не-приложимо	36.57	Не-приложимо	Не-приложимо	40/40
	StdDev	0.43	Не-приложимо	Не-приложимо	0.45	Не-приложимо	Не-приложимо	0.59	Не-приложимо	Не-приложимо	0.60	Не-приложимо	Не-приложимо	
SC2 5X LoD	Среден Cq	34.72	Не-приложимо	Не-приложимо	34.35	Не-приложимо	Не-приложимо	35.14	Не-приложимо	Не-приложимо	35.05	Не-приложимо	Не-приложимо	40/40
	StdDev	0.39	Не-приложимо	Не-приложимо	0.25	Не-приложимо	Не-приложимо	0.29	Не-приложимо	Не-приложимо	0.27	Не-приложимо	Не-приложимо	

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Тип проба		Прясна			Цикъл на замразяване/размразяване 1			Цикъл на замразяване/размразяване 2			Цикъл на замразяване/размразяване 3			Обща позитивност
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	
Отрицателен	Среден Cq	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	0/40
	StdDev	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	Не-приложимо	

Неприложимо; Отрицателен, няма откриваема стойност на Cq

Ретроспективна клинична оценка

Ефективността на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) с клинични проби от назофарингеален тампон беше оценена на вътрешен обект на Bio-Rad, използвайки клинични остатъчни индивидуални проби, взети от пациенти с признаци и симптоми на инфекция на горните дихателни пътища както следва:

- 32 отрицателни проби за грип А и В, както е определено с помощта на 510(k) изчистен молекулярен анализ (изчистен през последните 5 години), за които е потвърдено, че са отрицателни и за SARS-CoV-2 с Bio-Rad SARS-CoV-2 ddPCR Kit (одобрен от EUA молекулярен анализ).
- 69 положителни проби за грип А, потвърдени с помощта на 510(k) изчистен мулти-аналитен молекулярен анализ
- 43 положителни проби за грип В, потвърдени с помощта на 510(k) изчистен мулти-аналитен молекулярен анализ
- 42 положителни проби за SARS-CoV-2, потвърдени с помощта на одобрени от EUA молекулярни анализи

Пробите са събрани от квалифициран персонал съгласно листовката от опаковката на изделието за взимане и са съхранявани замразени при -80°C. Положителните проби представляват широк диапазон на вирусно натоварване и включват ниско положителни проби. Няма налични стойности на Cq/Ct за тези проби, така че всички те са тествани вътрешно, като се използва приемлив EUA RT-PCR анализ, за да се потвърди, че е тествана представителна гама от клинични проби и да служи като тест за присъждане в случай на несъответствие между резултат от Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) и резултат от тест за грип А/В (IVD) или SARS-CoV-2 (EUA) за дадена проба.

Нуклеиновата киселина е пречистена от 186-те клинични проби, като се използва QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini kit и като се използва обем на пробата от 140 µL и елуиращ обем от 60 µL. Пробите бяха замаскирани и оценени с Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), използвайки инструмента Bio-Rad CFX Opus 96. Bio-Rad CFX Opus 96 се счита за представител на инструментите, валидирани за употреба с Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), както е показано по време на LoD изследването.

От 186-те уникални клинични проби, 154 бяха с положителен резултат (включително както съответстващи, така и несъответстващи положителни резултати) и 32 с отрицателен резултат. 154-те положителни резултата са от 154 уникални проби от пациенти, а 208 съгласувани отрицателни

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

резултата са от общо 144 резултата от пробата. По-голямата част от резултатите от клиничната оценка показват съответстващи резултати със сравнителните тестове. Всички контроли са изпълнени според очакванията. Данните са представени в Таблица 43.

Таблица 43. Клинична ефективност – Сравнение на Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) с други американски изчистени/одобри от FDA методи за сравнение

Аналит	Брой проби	Резултати от теста				Статистика на съгласуване		
		Съответстващ Положителен (N)	Несъответстващ Положителен (N)	Съответстващ Отрицателен (N)	Несъответстващ Отрицателен (N)	Съгласуване Параметър	Процент Съгласуване (%)	95% CI (LCL, UCL)*
Грип А	144	69	0	75	0	PPA	100%	94.7%, 100%
						NPA	100%	95.1%, 100%
Грип В	144	43	0	101	0	PPA	100%	91.8%, 100%
						NPA	100%	96.3%, 100%
SARS-CoV-2	74	41	1 ^a	32	0	PPA	97.6%	87.7%, 99.6%
						NPA	100%	89.3%, 100%

PPA = Съгласуване за положителен процент, NPA = Съгласуване за отрицателен процент

CI = доверителен интервал; LCL = Долна граница на доверие; UCL = Горна граница на доверие

*Интервалът на доверие се изчислява по метода на оценката на Уилсън

а Извършен е несъответстващ анализ с използване на EUA RT-PCR анализ и е отрицателен за SARS-CoV-2

Препратки

1. Център за контрол и превенция на заболяванията. Биобезопасност в микробиологични и биомедицински лаборатории, 5-то издание. САЩ Департамент по здравеопазване и хуманитарни услуги, Обществена здравна служба, Центрове за контрол и превенция на заболяванията, Национални здравни институти Публикация NHS номер (CDC) 21-1112, преработено декември 2009 г.
2. Център за контрол и превенция на заболяванията. MMWR. Профилактика и контрол на грипа. Препоръки на Консултативния комитет по имунизационните практики (ACIP), юли 2008 г.
3. Институт за клинични и лабораторни стандарти (CLSI). Взимане, транспортиране, приготвяне и съхранение на проби за молекулярни методи. Одобрени указания – второ издание. Документ CLSI MM13-Ed2: Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. Институт за клинични и лабораторни стандарти (CLSI). Защита на лабораторните работници от професионално придобити инфекции. Одобрени указания – четвърто издание. Документ CLSI M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
5. Световна здравна организация. Лабораторно тестване за коронавирусна болест (COVID-19) при съмнения за случаи при хора: Работна насока. 19 март 2020 г., Световна здравна организация, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (достъп на 8 май 2020 г.).

Техническа помощ

Свържете се с Вашия регионален офис на Bio-Rad. Отидете на www.bio-rad.com за информация за контакт.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)



**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com**

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 68/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Wittinglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Chacri Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd, Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Pklrtova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomtie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.R.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunju Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (6) 415 2280 • Fax +64 (6) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przyokopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda, Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B. No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662) 651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340